ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUの輸血戦略

最初に出血の有無を問い、非出血はHb 7〜8で1単位ずつ、例外は3つの集団だけ、血小板とFFPは場面で使い、貧血は作らない — 最初の問い・赤血球輸血・輸血の害・血小板とFFPとDIC・大量出血とTIC・PBM・特殊な場面・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-08

ST. LUKE'S ICU ／ TRANSFUSION

ICUの輸血戦略 — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・RCT・メタ解析の値。注釈は要点と出典

非出血の既定のHb（g/dL）
7〜8
1単位ずつ入れて測り直す。61試験・27,639例で30日死亡は差なし（RR 1.01）
出典 CHEST 2025・Cochrane

急性脳損傷のトリガー（g/dL）
9
TBI・SAH・脳内出血。180日の不良神経学的転帰が減った（RR 0.86）
出典 TRAIN（JAMA 2024、820例）

ACSで制限的にした6か月心臓死（%）
9.0 対6.1
急性冠症候群だけは制限的戦略をとらない
出典 MINT（3,504例）

非出血の予防的血小板（G/L）
10
20〜30に上げても出血は減らない。手技前はCVCで20、腰椎穿刺で50
出典 ICM 2024（3RCT・499例）

トラネキサム酸を入れる時間（時間以内）
3
受傷から。1 gを10分、続けて1 gを8時間
出典 CRASH-2・欧州GL第6版（1A）

小容量採血管で減る輸血（単位/100例）
9.84
最も確実で最も安い介入。閉鎖式採血で1日の採血喪失は半分に
出典 カナダ25 ICUのクラスターRCT

輸血の判断は、出血の有無という1つの問いで全く別の道に分かれます。この資料で持ち帰るのは、①最初に「出血しているか」を問い、出血して血行動態が不安定なら閾値の議論をやめて大量出血の運びに切り替える、②出血していなければHb 7〜8 g/dLで1単位ずつが既定で、9〜10側へ上げるのは急性脳損傷・急性冠症候群・高心リスクの3つの集団だけ（敗血症やがんでは上げない）、③血小板とFFPは数字ではなく場面で使い、貧血は採血を減らして作らない、の3点です。肝疾患の止血はICUの肝障害と肝不全、HITと抗凝固は抗凝固・VTE予防・HIT、消化管出血の初期対応は消化管出血・ストレス潰瘍予防の資料が扱います。

§1 最初の問い — 出血しているかで、閾値の世界と大量出血の世界に分ける

輸血は「足りないものを足す」行為に見えますが、免疫調整・血栓・輸血反応・保存血に特有の生理を伴う、臓器移植に近い介入です。この章は、閾値を口にする前に見る順番と、Hbという1つの数字で決めない理由を扱います。

この章のポイント

1. 閾値の前に「出血しているか」を問う
2. Hbは酸素運搬の規定因子の1つにすぎない
3. 乳酸とトロポニンの単独上昇で輸血しない

1-1. 定義 — 制限的はHb 7〜8、許容的は8.5〜10、血行動態不安定は閾値の外

制限的（restrictive）戦略は概ねHb 7〜8 g/dLまで輸血を待つ方針、許容的（liberal）戦略は概ねHb 8.5〜10 g/dL（集団により8.0〜10.0）を保つ方針で、平均動脈圧<65 mmHgか収縮期血圧<100 mmHgの低血圧、急性出血による組織低灌流、またはその両方がある血行動態不安定の患者は、閾値の話の外側にいます [FrontMed2026] [CHEST2025]。

この2分法は生理学的な閾値ではなく、統計的な差を出すための実験的な構成物だと著者らは明記しています。20世紀の「10/30ルール」（Hb<10 g/dLかHct<30%で輸血）への反省から、TRICC試験が実務（10 g/dL）と耐容の限界の探索（7 g/dL）の2腕を設計したのがこの区分の起点です [FrontMed2026]。

略語：DO_2＝酸素運搬量、VO_2＝酸素消費量、$ScvO_2$＝中心静脈血酸素飽和度、SvO_2＝混合静脈血酸素飽和度、O_2ER＝酸素摂取率、$A–VO_2diff$＝動静脈酸素較差、$PbtO_2$＝脳組織酸素分圧、PBM＝Patient Blood Management、TIC＝外傷性凝固障害、SIC＝敗血症誘発性凝固障害、TRALI／TACO＝輸血関連急性肺障害／循環過負荷、MTP＝大量輸血プロトコル、CCI＝補正血小板増加数。

1-2. ベッドサイドで見る順番 — 出血、集団、Hbの傾き、生理指標、採血の5つ

輸血を決める前に、①活動性出血があるか、②どの集団か、③Hbの傾き、④グレーゾーンなら生理指標、⑤貧血を作っていないか、の順に見て、①がYesなら閾値の議論を打ち切って蘇生と止血に移ります（表1・図1） [CHEST2025]。

表1｜輸血を決める前に見る順番 — 出血の有無を最初に確認する

順	問い	見るもの	Yesなら
①	活動性出血があるか	ドレーン・便・胃管・腹部所見・FAST・血圧と心拍のトレンド	閾値の議論を打ち切り、蘇生と止血へ（§5）
②	この患者はどの集団か	急性脳損傷（TBI・SAH・脳内出血）／急性冠症候群／高心リスク／それ以外	該当3群は9〜10 g/dL側へ（§2）
③	Hbはどこにいるか	Hbのトレンド（絶対値ではなく傾き）	7未満なら1単位、7〜9はグレーゾーンへ
④	グレーゾーンなら生理指標はどうか	$ScvO_2$・O_2ER（既存のCVとAラインから同時採血）	$ScvO_2$ < 65〜70% / O_2ER > 30% なら1単位輸血して測り直す（§2-7）
⑤	貧血を作っていないか	今日のルーチン採血オーダー・採血管のサイズ	減らす。最も安い介入（§6-1）

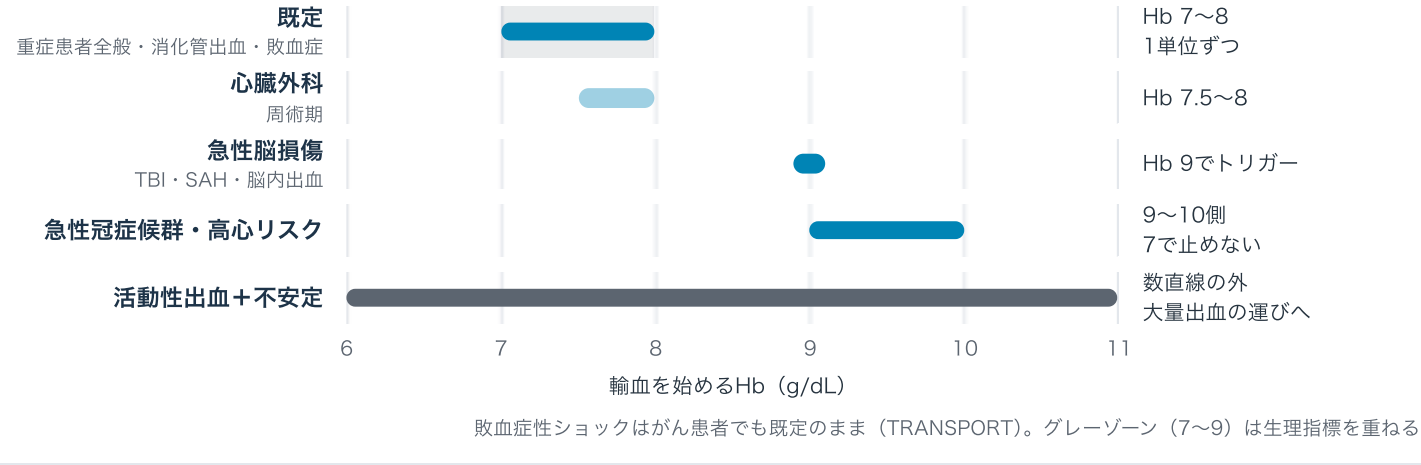


図1. 赤血球輸血の閾値は3層 — 既定、上げる3つの集団、閾値の外。

図の読み方 — 既定はHb 7〜8の帯で、9〜10側へ上げるのは急性脳損傷・急性冠症候群・高心リスクの3つの集団だけです [CHEST2025] [TRAIN JAMA2024]。いちばん下の灰色の棒は、活動性出血で不安定な患者がこの数直線に乗らないことを示します（§5）。

1-3. Hbだけで決めない理由 — 酸素運搬は心拍出量との掛け算で、代償の余力は数字に書いていない

DO_2＝心拍出量×（1.34×Hb×SaO_2＋0.003×PaO_2）なので、Hbが7でも心拍出量が保たれていれば酸素運搬は足りえ、正常安静時のDO_2はVO_2の5倍の余裕があります [ICM2026生理トリガー]。

急性貧血には、交感神経による心拍出量の増加・血管抵抗の低下・粘度低下による流速の上昇・酸素摂取率の上昇（安静時20〜30%→貧血時40〜50%）の4つで代償し、この余力がどれだけ残っているかはHbには書いてありません。VO_2も発熱・リハビリ・離

脱トライアルで上がり、鎮静・低体温・調節換気で下がります。TRICCのサブグループでは重症度の低い患者（SAPS II<50）でむしろリベラル群の死亡が高く、同じ閾値をICU滞在中ずっと当てはめることの無理を示しています [ICM2026生理トリガー]。

急性出血では赤血球と血漿が比例して失われるのでHbはすぐには下がらず、細胞外液の再分布や輸液の後に初めて下がります。出血初期のHbが正常に近いことを安心材料にせず、ショック指数・進行中の出血量・低灌流の所見で蘇生を導きます [ICM2026生理トリガー]。

根拠を見る（表2：critical DO_2と微小循環）

DO_2/VO_2比が下がりきるとVO_2がDO_2に依存し始め、嫌気性代謝・乳酸産生・アシデミア・細胞死に至ります。この転換点（critical DO_2）は患者ごと・臓器ごとに異なり、乳酸が上がる時点ではすでに割っていることが多いので、乳酸は早期警報には遅すぎます。呼吸商（RQ＝VCO_2/VO_2）は糖質1.0・蛋白0.8・脂質0.7（混合食で約0.8）が目安で、ベッドサイドではその代わりに静脈–動脈CO_2較差（Pv-aCO_2）を使います。うっ滞灌流で上がる鋭敏な指標ですが、低酸素性・貧血性・細胞病性のdysoxiaでは確実には上がらないので、$SvO_2/ScvO_2$と組み合わせます [ICM2026生理トリガー]。

表2｜全身Hbと組織Hbが食い違う2つの現象

現象	内容
Fahraeus効果	小口径毛細血管を流れる血液の見かけのヘマトクリットが、大血管より低下する現象。微小血管内で赤血球が血漿より速く移動するため、毛細血管血の細胞／血漿比が下がる [ICM2026生理トリガー]
Zweifach–Fung効果	微小血管の分岐部で赤血球が不均等に配分される現象。通常は流量の少ない側の枝が血漿に比して不釣り合いに少ない赤血球しか受け取らず、他方の枝は高い赤血球濃度を受け取る [ICM2026生理トリガー]

このため全身のHbは重症患者の組織灌流・酸素化の代わりの指標として不十分です。貧血時の毛細血管リクルートメントや赤血球流の均質化が部分的に埋めますが、代償には限界があります。止血された消化管出血によるHb低下は鉄剤で補えますが、重症病態の遷延する全身性炎症は貧血の回復を妨げます [ICM2026生理トリガー]。

1-4. 乳酸とトロポニンの単独上昇は、輸血の理由にならない

33研究のメタ解析で輸血後の乳酸は動かず、トロポニン単独高値の貧血患者でも輸血は30日死亡を下げなかったので、乳酸やトロポニンの単独上昇だけで輸血を始めず、心電図変化と狭心症状をセットで評価します [ICM2026生理トリガー]。

保存赤血球は2,3-DPGが枯渇して末梢で酸素を放しにくく（回復まで数時間〜24時間）、乳酸には腫瘍の好気的解糖や肝腎のクリアランス低下も絡み、組織が酸素を使えなければ運ぶ量を増やしても消費は増えません。それでもTRACE調査の51%、INPUT国際コホートの17.8%が乳酸を輸血トリガーに使っています [ICM2026生理トリガー]。冠動脈の酸素摂取率は安静時すでに約60%で、DO_2の低下は心拍出量の増加でしか補えず、その増加自体が心筋酸素消費を増やします。CHEST 2025はトロポニン単独上昇のPICOを立てましたが、依拠できるデータはなく専門家の経験に基づく推奨にとどまりました [CHEST2025]。

§2 非出血の赤血球輸血 — 既定はHb 7〜8、上げるのは3つの集団だけ

45本を超えるRCTは「制限的が既定」という単一の結論ではなく、集団ごとの答えを積み上げてきました。この章は既定がどう決まり、例外がどこに線引きされ、例外に入らない集団はどこかを順に追います [FrontMed2026]。

この章のポイント

1. **既定はHb 7〜8で1単位ずつ測り直す**
2. **急性脳損傷・ACS・高心リスクは9〜10側**
3. **敗血症とがんは既定のまま、グレーゾーンは生理指標**

2-1. 既定はHb 7〜8で1単位ずつ — 差がないなら少ないほうを選ぶ

Cochraneレビュー（61試験・27,639例）で制限的対リベラルの30日死亡はRR 1.01（95%CI 0.90〜1.14、確実性は高い）と差がないので、非出血の重症患者はHb 7〜8 g/dLで1単位ずつ輸血し、そのたびにHbを測り直します [Cochrane] [CHEST2025]。

1999年のTRICC試験（n=838）では30日死亡は制限的18.7%対リベラル23.3%（p=0.11）、2011年のFOCUS試験（股関節手術後の高リスク患者n=2,016）では60日の「死亡または自立歩行不能」に差がなく（OR 1.01、95%CI 0.84〜1.22）、ICU患者に絞った13試験のメタ解析でも死亡・在院日数・透析導入・ARDSのいずれも差はありませんでした（OR 1.02、95%CI 0.83〜1.25）[FrontMed2026]。差がないなら、輸血量が半分で済みコストが3分の1減るほうを選びます。CHEST 2025の強い推奨は重症患者全般と急性消化管出血で、いずれも制限的です [CHEST2025]。

TRICCとFOCUSは通常診療群を置かず2つの固定トリガーを比べた設計で、年齢や心血管予備能に応じて動的に調整する実臨床を反映できていない可能性があり、固定プロトコルへの厳格な準拠は北米・欧州・アジアのいずれでも一般的ではありません。2018年のFrankfurt Consensusは、制限的戦略の適用を血行動態が安定した患者に限りました [FrontMed2026]。

2-2. 消化管出血では制限的が死亡も減らす — 輸血試験では数少ない「優越」

急性消化管出血では制限的戦略が30日死亡を減らし（RR 0.68、95%CI 0.48〜0.97）、急性輸血反応（RR 0.35）も減ったので、Hb 7〜8 g/dLを強く推奨します [CHEST2025]。

Cochraneの消化管出血サブ解析もRR 0.63（0.42〜0.95）と一致します [ICM2026PBM]。Odutayoらのメタ解析（n=1,965）では制限的群で全死亡（p=0.03）・再出血（p=0.004）がともに少なく、赤血球は平均1.73単位少なく（p<0.0001）、虚血性心疾患・肝硬変・非静脈瘤性出血のサブグループでも虚血イベントは増えませんでした。2021年ACGは7 g/dLを、欧州消化器学会は心血管疾患のある患者に8 g/dLを提案しています [FrontMed2026]。消化管出血の初期対応は消化管出血・ストレス潰瘍予防の資料が正本です。

2-3. 急性脳損傷はHb 9でトリガー — 制限的一辺倒の時代が終わった

TBI・動脈瘤性SAH・脳内出血の820例（22か国72 ICU）のTRAIN試験では、Hb<9でトリガーすると180日の不良神経学的転帰が62.6%対72.6%（RR 0.86、95%CI 0.79〜0.94、p=0.002）と少なかったので、この集団はHb 9 g/dL前後を目標にします（表3） [TRAIN JAMA2024] [ICM2026PBM]。

脳は心拍出量の増加・脳への血流の再配分・血管拡張・酸素摂取率の上昇で貧血を代償しますが、脳損傷後はこれらが障害され、貧血が二次性脳損傷の原因になります [ICM2026PBM]。有意だったのはTRAINだけで、SAHARAはp=0.22、HEMOTIONは絶対差5.4%（95%CI −2.9〜13.7）でしたが、3試験の方向はいずれもリベラル寄りでそろっています [ICM2026PBM]。孤立性TBIに絞ったHEMOTIONで差がなく、SAHを含む混合コホートのTRAINでリベラルが有利だったのは、SAHの寄与と推定されています [FrontMed2026]。孤立性TBIの輸血と多発外傷合併例の扱いは頭蓋内圧管理と重症頭部外傷の資料にあります。

根拠を見る（表3：急性脳損傷の3試験＋1）

表3｜急性脳損傷での輸血戦略の試験

試験	対象	比較	結果
McIntyre	中等症〜重症閉鎖性頭部外傷 n=67	7 g/dL 対 9 g/dL	30日死亡に差なし（17%対13%、p=0.64） [FrontMed2026]
Turgeon（HEMOTION本体）	中等症〜重症TBI n=742（総説記載n=200/742で不一致あり）	制限的7 g/dL 対 リベラル10 g/dL	受傷6か月後のGOSに有意差なし（不良転帰42.5%対33.0%、p=0.28）。血栓塞栓症は制限的で少ない（8.1%対21.8%、p=0.009） [FrontMed2026] [ICM2026PBM]
TRAIN	TBI・動脈瘤性SAH・脳内出血 n=820、22か国72 ICU	制限的Hb<7 対 リベラルHb<9	180日不良神経学的転帰（GOSE 1〜5）がリベラルで有意に少ない：62.6%対72.6%、RR 0.86（95%CI 0.79〜0.94、p=0.002） [TRAIN JAMA2024]
SAHARA	急性動脈瘤性SAH	制限的（Hb≤8で任意輸血）対 リベラル（Hb≤10で必須輸血）	不良神経学的転帰37.7%対33.5%、RR 0.88（95%CI 0.72〜1.09）、p=0.22で有意差なし [ICM2026PBM]

HEMOTIONの数値はFrontMed2026総説の表に依拠しており、原著との食い違いが指摘されています（§2-8）。2019年の欧州の外傷ガイドラインはTBIに制限的アプローチを、SAHには個別化を助言しています [FrontMed2026]。

2-4. 急性冠症候群と高心リスク — 7で止めず、9〜10側で判断する

MINT試験（n=3,504）では30日の心筋梗塞または死亡に有意差はなかった（16.9%対14.5%、HR 1.15、95%CI 0.99〜1.34、p=0.07）ものの、6か月の心臓死が制限的群で9.0%対6.1%（p<0.001）と多かったので、CHESTは急性冠症候群（とくにtype 1心筋梗塞）にだけ制限的戦略をとらないよう推奨し、TOP試験の結果から高心リスク患者が3つめの例外になりつつあります（表4） [MINT] [FrontMed2026]。

心臓死の差の大部分は30日以内のイベントで、リベラルの恩恵はtype 2よりtype 1心筋梗塞で大きくなりました。REALITY試験（n=668）は30日では非劣性を満たしたものの1年では満たさず、30日〜1年の主要心血管イベントが制限的群でHR 1.44（95%CI 1.01〜2.03）と後から増え、持続する貧血による遅発性の害と解釈されています [FrontMed2026]。高心リスク患者については2023年AABBがなお8 g/dLとしており、個別の判断が要ります [FrontMed2026]。

根拠を見る（表4：急性冠症候群・心血管疾患の試験）

表4｜急性冠症候群・心血管疾患の主要試験

試験	対象・n	制限的	リベラル	結果
CRIT（Cooper）	急性心筋梗塞 n=45	Hct 24%	Hct 30%	リベラル群で平均日次Hctが2.7%高く（p<0.001）、輸血単位数も多い傾向 [FrontMed2026]
REALITY	急性心筋梗塞 n=668	8 g/dL	10 g/dL	30日MACEは制限的で3.0%低く非劣性を満たしたが、1年時点では非劣性を満たさずMACEがHR 1.44で後から増加 [FrontMed2026]
MINT	急性心筋梗塞 n=3504	7または8 g/dL	10 g/dL	30日心筋梗塞/死亡 16.9%対14.5%（p=0.07）。6か月心臓死9.0%対6.1%（p<0.001） [MINT]
Docherty（メタ解析11試験）	心血管疾患	7〜9.7 g/dL	9〜11.3 g/dL	30日死亡のプールHR 1.15（95%CI 0.88〜1.50）、異質性I^2=14% [FrontMed2026]
TOP（Kougias）	高心リスク退役軍人 n=1428	7 g/dL	10 g/dL	主要複合は同等（RR 0.90）だが非MI心合併症が9.9%対5.9%と制限的で多い（主に心不全） [FrontMed2026]

FOCUSの研究者らによる2018年のメタ解析でも、主要心血管イベントが制限的32/631対リベラル17/636（RR 0.53、95%CI 0.30〜0.94）と後から安全性のシグナルが出ています。「安定」と「活動性」の心血管疾患を分ける線引きは成立しにくくなっています [FrontMed2026]。MINTの30日死亡はRR 1.13（0.67〜1.91）、心臓死は5.5%対3.2%（RR 1.74）とも報告されています [CHEST2025]。

2-5. 敗血症とがんでは上げない — リベラルは安全ではなく、血栓が増えた

敗血症性ショックのTRISS試験（n=1,005）では9 g/dLと7 g/dLで90日死亡に差がなく（43.0%対45.0%、p=0.44）、がん患者の敗血症性ショックのTRANSPORT試験ではHb 9を狙う早期リベラル輸血が12時間の乳酸を改善せず（52%対50%）、血栓イベントが13%対1%と増えて早期中止されたので、どちらも7 g/dLのままにします [FrontMed2026] [TRANSPORT ICM2026]。

単施設のBergamin試験（がん患者の敗血症性ショックn=300）では28日死亡に有意差はなかった（45%対56%、HR 0.74、p=0.08）ものの90日死亡がリベラル群で少なく（59%対70%、HR 0.72、95%CI 0.53〜0.97、p=0.03）、ブラジルの2試験もリベラル有利を報告していましたが、著者らはこれを外れ値と明記しています [FrontMed2026]。この仮説をSepsis-3の定義でフランス18施設に検証したTRANSPORT（ノルアドレナリン≥0.1 μg/kg/分・乳酸>2.0 mmol/L・Hb<9.0 g/dL）では、28日死亡は46%対53%（P=0.34）、乳酸のOR 1.07（95%CI 0.60〜1.90、P=0.82）で、予定260例に対し187例で中止されました。48時間で輸血を受けたのは97%対50%と分離は明瞭でした [TRANSPORT ICM2026]。

× 危険 — 「リベラルなら安全」と思い込む

TRANSPORTの血栓イベントは12例（13%）対1例（1%）（P=0.001）、動脈血栓だけで8例（9%）対0例（P=0.003）でした。非盲検・少数イベントで因果は確定できませんが、がん＋敗血症＋輸血が重なる患者では輸血後1日前後の四肢虚血・腸間膜虚血・DVTを能動的に疑います [TRANSPORT ICM2026]。

2-6. 心臓外科と各論 — 心臓外科は7.5〜8、熱傷・小児・高齢・妊婦も制限的が基本

心臓外科のTRICS-III（n=5,243）では7.5 g/dLの制限的戦略が死亡・心筋梗塞・脳卒中・新規腎不全の複合で非劣性（11.4%対12.5%、OR 0.90）だったので7.5〜8 g/dLを基本にしますが、年齢との交互作用（P=0.004）があり、高齢は制限的で有害事象が少なく、若年はリベラルで転帰が良い傾向でした（表5） [FrontMed2026]。

心臓外科患者の約半数が赤血球輸血を受け、貧血が死亡に及ぼす影響の76%、ICU在室日数の99%は術中輸血に媒介されていたという分析があります。2024年の成人心臓外科PBMガイドラインは、体外循環中Hb≤7・術後≤8を保守的な基準としつつ、酸素供給の指標による個別化を求めています [FrontMed2026]。熱傷・高齢者・小児でも制限的戦略で輸血量が減り転帰は変わりませんでしたが、TRICCの年齢別所見では制限的戦略と死亡低下の関連は55歳未満に限られ、高齢者への確定的な閾値は不明です（表6）[FrontMed2026]。血液悪性腫瘍のCochraneレビュー（RCT 6件n=560）では、制限的（7〜9 g/dL）とリベラル（8〜12 g/dL）で死亡・QOL・感染に差はなく、確実性は低いとされます [FrontMed2026]。

根拠を見る（表5・表6：心臓外科と各論の試験）

表5｜心臓外科の輸血戦略試験

試験	n	制限的	リベラル	結果
Murphy	2007	7.5 g/dL	9 g/dL	3か月以内の重症感染・虚血イベントに有意差なし（35.1%対33.0%、p=0.30）。死亡率は制限的で有意に高い（4.2%対2.6%、p=0.045） [FrontMed2026]
TRICS-III（Mazer）	5243	7.5 g/dL	8.5〜9.5 g/dL	全死亡・心筋梗塞・脳卒中・新規腎不全の複合は制限的で低い（11.4%対12.5%、OR 0.90、非劣性p<0.001） [FrontMed2026]
Garg	4531	7.5 g/dL	8.5〜9.5 g/dL	AKI発生に差なし（27.7%対27.9%）。CKD合併例でも差なし（33.6%対32.5%） [FrontMed2026]

表6｜熱傷・高齢者・小児・固形腫瘍の輸血戦略試験

集団	試験	制限的	リベラル	結果
熱傷	Palmieri（n=345、体表面積20%以上）	7 g/dL	10 g/dL	血流感染に差なし（24%対24%、p=0.904）。赤血球輸血量は制限的で少ない（8単位対16単位、p<0.0001） [FrontMed2026]
高齢重症患者	Walsh（人工呼吸患者 n=100）	7 g/dL	9 g/dL	臓器障害・人工呼吸期間・感染に差なし。180日死亡はリベラルで高い傾向（55%対37%、p=0.073） [FrontMed2026]
小児	Lacroix（重症小児 n=673）	7 g/dL	9.5 g/dL	輸血量が制限的で44%減（p<0.001）。多臓器障害は同等 [FrontMed2026]
小児（単心室）	Cholette（n=60）	9 g/dL	13 g/dL	制限的で輸血頻度・ドナー曝露・潜在リスクが減少 [FrontMed2026]
固形腫瘍	de Almeida（がん外科 n=198）	7 g/dL	9 g/dL	28日死亡と合併症が制限的で高い（28.6%対19.6%、p=0.012） [FrontMed2026]
高リスクがん手術	Chapalain（n=30）	7.5 g/dL	9.5 g/dL	機能回復に有意な影響なし [FrontMed2026]

2016年AABBは心臓手術に8 g/dL、2018年Frankfurt Consensusは7.5 g/dLを推奨していました。TRICS-IIIの年齢の交互作用は、高齢者のTACOへの脆弱性と若年者の回復期の代謝需要で説明されています [FrontMed2026]。

2-7. グレーゾーンは生理指標を重ねる — $ScvO_2$ 65〜70%、O_2ER 30%

Hb 7〜9のグレーゾーンでは、既存のCVとAラインから同時に採血して$ScvO_2$とO_2ERを見て、$ScvO_2$>70%・O_2ER<30%なら今日は輸血せず、$ScvO_2$<65〜70%・O_2ER>30%なら1単位入れて測り直す、という使い方が提案されています（表7） [ICM2026生理トリガー]。

共通するのは「輸血前の値が異常な患者だけが輸血で改善し、正常な患者は変わらないか悪化する」という所見です。輸血前$ScvO_2$<70%の患者だけが輸血後に有意に上昇し（感度61〜82%・特異度76%前後）、Fogagnoloらの前向き観察研究（177例）では$A–VO_2$diff 3.7 mLとO_2ER 29%で定義した「適切な輸血」群の90日死亡が24%対44%（OR 0.39、0.44）でした [ICM2026生理トリガー]。脳損傷では輸血後の$PbtO_2$上昇を予測したのはベースラインの$PbtO_2$でHbではなく、貧血単独ではなく貧血と低$PbtO_2$の併存が予後不良と関連しました [ICM2026生理トリガー]。

！注意 — まだプロトコルではない

$ScvO_2$戦略と現代のHb 7 g/dL戦略を直接比べたRCTはなく、アルゴリズムは著者の独自案で未検証です。どの指標も中心静脈カテーテルと動脈ラインを要します。プロトコルにするのではなく、カンファレンスで「なぜ今日は輸血しないか」を語る共通言語として使います [ICM2026生理トリガー]。

根拠を見る（表7：生理学的トリガーの候補とEGDT）

表7｜生理学的トリガーの候補 — 利点と欠点

指標	取り方	目安	利点	欠点
$ScvO_2$	上大静脈CVCから静脈血ガス	< 65〜70%なら輸血を検討	ICUで容易に測定できる	上大静脈CVCが必要。心臓外科術後RCT3本で輸血患者が21〜50%減ったが小規模・単施設寄り
O_2ER	$ScvO_2$とSaO_2から算出（1−SvO_2/SaO_2）	> 30% なら輸血を検討	DO_2とVO_2のバランスを直接反映する	動脈血と中心静脈血の両方が必要。観察研究177例で90日死亡24%対44%（OR 0.39）だが仮説生成的
A–VO_2diff	動脈血と中心静脈血の酸素含量差	中央値 3.7 mL が基準	組織の酸素摂取を直接反映する	心拍出量の変化に影響される。同上の観察研究のみ
$PbtO_2$	脳組織酸素分圧プローブ	< 20 mmHg	脳酸素化を直接反映しアウトカムと関連	侵襲的プローブが必要。脳損傷例に限る
乳酸	血液ガス	トリガーにならない	容易に測定できる	33研究のメタ解析で輸血後に動かない。特異度が低い
トロポニン単独上昇	採血	トリガーにならない	—	データがゼロ [CHEST2025]

EGDT（$ScvO_2$>70%を含む6時間プロトコル）は30日死亡を30.5%対46.5%（p=0.009）に改善しましたが、EGDT群は3倍超の赤血球輸血を受けており輸血の寄与は切り分けられず、その後の国際多施設RCTとメタ解析では差がありませんでした。心臓外科術後の小規模RCT3本（Zeroual・Fischer・Saour）で輸血患者が21〜50%減ったのは、対照群の閾値（8〜9 g/dL）が高かったぶん水増しされている可能性があります。脳損傷では自動調節能の障害でHb 8〜9 g/dLで最大血管拡張に達し、同じ「異常例だけが改善する」法則は舌下ビデオ顕微鏡・NIRS・皮膚レーザードップラーでも観察されています [ICM2026生理トリガー]。

2-8. 集団別の判断を1枚にまとめる — 総説の数値は原著で確かめる

ここまでの集団別のエビデンスを指示に使える形にまとめると表8になり、迷ったら出血の有無・集団・Hb・生理指標の順に表を上から読みます [CHEST2025]。

表8｜非出血患者の赤血球輸血 判断の表

状況	確認すること	次の一手
活動性出血で血行動態不安定	MAP < 65 / SBP < 100、出血源	閾値の議論は打ち切り。§5のMTPへ
急性脳損傷（TBI・動脈瘤性SAH・脳内出血）	受傷からの日数、Hb	Hb 9 g/dLでトリガー（TRAIN、§2-3）
急性冠症候群（とくにtype 1 MI）	1型か2型か、症状	制限的戦略をとらない。9〜10 g/dL側で判断し症状と生理指標も加味（§2-4）
高心リスク患者（既知の冠動脈疾患）	心疾患の既往、心不全の徴候	7で止めず9〜10 g/dL側に倒すことを検討（TOP、§2-4）
心臓外科周術期	術後経過、出血量、年齢	7.5〜8 g/dL。高齢は制限的、若年は個別に検討（§2-6）
急性消化管出血	再出血リスク、内視鏡の予定	7〜8 g/dL（強い推奨）。ここは制限的が死亡も減らす（§2-2）
敗血症性ショック（がん患者を含む）	Hb、出血の有無	7 g/dLのまま。許容的閾値を上乗せしない（TRANSPORT、§2-5）
妊婦	循環血液量、出血徴候の隠れやすさ	制限的7 g/dLが既定だが、ACOGは早期輸血開始を支持（§7-2）
上記いずれでもなくHb < 7	—	1単位輸血し、都度Hbを再検
上記いずれでもなくHb 7〜9	$ScvO_2$・O_2ER（CVとAラインから同時採血）	$ScvO_2$ > 70%・O_2ER < 30% → 今日は輸血しない／$ScvO_2$ < 65〜70%・O_2ER > 30% → 1単位輸血して測り直す（§2-7）
乳酸高値・トロポニン単独上昇	—	これを輸血の理由にしない（§1-4）
感染が心配で輸血をためらっている	これまでの累積単位数	3単位までは院内感染を増やさない（OR 0.63、§3-1）

！注意 — 総説の集団別データをそのまま引用しない

集団別の試験データの多くはFrontMed2026総説のTable 2に依拠していますが、本文と原表の記載が11箇所で食い違います。CRIT試験の「複合エンドポイント13%対38%」は原表になく、Turgeon試験は本文n=742・原表n=200と一致せず、Ali試験は結論の向きが逆転しています。この総説は検索期限の関係でTRANSPORTも拾えていません。数値を方針の根拠にする前に原著で確かめます [FrontMed2026]。

根拠を見る（表9：骨格になる試験）

表9｜輸血閾値の主要試験サマリー — 既定と例外の根拠を1枚に

試験・文書	年	n	主要結果	今日への意味
Cochrane（制限的 vs リベラル）	—	61試験・27,639例	30日死亡 RR 1.01（0.90〜1.14）、確実性高	差がない。だから少ないほうを選ぶ
CHEST GL	2025	6 PICO	強い推奨は重症患者全般・急性消化管出血のみ（いずれも制限的）。ACSは制限的を「しない」	既定と例外を公式に線引きした文書
MINT	2023	ACS n=4,324	30日死亡RR 1.13（0.67〜1.91）だが心臓死5.5%対3.2%（RR 1.74）	例外①：ACS（とくにtype 1 MI）
TOP	2025	高心リスク n=1,428	主要複合は同等だが非MI心合併症が9.9%対5.9%	例外③：高心リスク患者
TRAIN	2024	急性脳損傷 n=820	180日不良神経学的予後がリベラルで少ない（RR 0.86、p=0.002）	例外②：急性脳損傷。制限的一辺倒の終わり
TRICS-III	2017	心臓外科 n=5,243	複合アウトカムで制限的が非劣性。年齢と交互作用あり	心臓外科は制限的7.5 g/dLが基本、高齢はさらに慎重に
TRISS	2014	敗血症性ショック n=1,005	90日死亡に差なし（43.0%対45.0%）	敗血症は7 g/dLで安全
TRANSPORT	2026	がん患者敗血症性ショック n=187（予定260で中止）	12時間乳酸52%対50%、血栓13%対1%（P=0.001）で早期中止	例外は無制限には増えない。リベラル＝安全ではない
Odutayo（メタ解析）	—	上部消化管出血 n=1,965	全死亡（p=0.03）・再出血（p=0.004）とも制限的が良好	消化管出血だけは制限的が優越
J Intensive Care 2025	2025	16研究・9,587例	3単位でOR 0.63（0.43〜0.92）のU字型	感染を理由に輸血を控える根拠は3単位までは乏しい

§3 輸血の害 — 感染より、循環過負荷と肺障害を見張る

核酸増幅検査とドナースクリーニングで、高所得国の輸血によるHIV・HBV・HCVの残存リスクは100万単位あたり1未満まで下がり、害の焦点は感染から非感染性の合併症へ移りました [FrontMed2026]。

この章のポイント

1. 3単位までの輸血で院内感染は増えない
2. 輸血後6時間はTACOとTRALIを見張る
3. ICUでは輸血反応の診断そのものが難しい

3-1. 「輸血すると感染する」は修正された — 累積3単位までは院内感染を増やさない

2025年の用量反応メタ解析（16研究・9,587例）では、輸血量と院内感染の関係は直線ではなくU字型で、リスクが最も低いのは約3単位（0単位を基準にOR 0.63、95%CI 0.43〜0.92）だったので、感染を理由に輸血をためらう根拠は3単位までは乏しいと言えます [J Intensive Care 2025]。

39,453件の記録から45研究が適格となり、未報告と高バイアスの研究を除いて解析されました。5単位（OR 0.77、95%CI 0.44〜1.34）・10単位（OR 1.48、95%CI 0.30〜7.34）は点推定が上向きますが、信頼区間が広く結論できません。「輸血戦略」ではなく「輸血量」を連続量で見た研究で、Hb閾値の比較で感染に差がないというCHESTの結果と補い合います。対象の多くは外傷で、血小板は2研究しかありません [J Intensive Care 2025]。

3-2. 輸血後6時間はTACOとTRALIを見張る — ICUのTACOは5.5%

輸血関連循環過負荷（TACO）は最も多い重篤な輸血反応で、一般成人の入院患者で約1%、成人ICU患者では5.5%に起こり、輸血関連急性肺障害（TRALI）は歴史的に輸血関連死亡の首位なので、輸血後6時間の呼吸と循環の変化を見張ります（表10） [FrontMed2026]。

表10｜輸血の非感染性合併症 — 早期に見分けるための要点

合併症	頻度・定義	見分け方
TACO（輸血関連循環過負荷）	最も高頻度の重篤な輸血反応。一般成人入院患者で約1%、成人ICU患者では5.5% [FrontMed2026]	輸血後6時間以内に、呼吸困難・BNP（NT-proBNP）上昇・CVP上昇・左心不全所見・正の水分バランス・肺水腫のうち3項目以上の新規発症または急性増悪（NHSN基準）
TRALI（輸血関連急性肺障害）	歴史的に輸血関連死亡・合併症の首位。人工呼吸患者の急性肺障害の独立危険因子 [FrontMed2026]	呼吸困難・頻呼吸・低酸素血症が主徴。悪寒・頻脈・発熱／低体温・血行動態不安定を伴うことがある。通常は輸血後6時間以内（まれに72時間まで遅発）。TACO・敗血症性輸血反応・アレルギー反応の除外が必須
輸血伝播感染症（TTI）	高所得国ではHIV・HBV・HCVの残存リスクが100万単位あたり1未満 [FrontMed2026]	資源制約地域ではなお深刻。マラリア（Plasmodium属）が代表例。新興・再興病原体にも供給網は脆弱
その他	アレルギー反応・急性溶血反応	脳卒中増加・在院日数延長・敗血症率上昇・ARDS発症/増悪・抜管遅延・再挿管増加との関連も報告される [FrontMed2026]

重症患者はもともと心肺機能障害を抱えているので輸血の有害事象の徴候と区別がつきにくく、ICUの輸血反応の発生率は一般病棟より高いとされます [FrontMed2026]。心肺バイパス下の心臓手術42,435例からは、術前に輸血リスクを3段階に分ける予測スコアも作られています [FrontMed2026]。

§4 血小板・FFP・DIC — 数字ではなく、今の型と場面で使う

血小板輸血とDICの治療は直感が裏切られる領域で、「数を見て輸血する」「マーカーが良くなれば効いている」という発想がそのまま誤りにつながります。血小板濃厚液は室温保存で5〜7日しかもたない希少な共有資源でもあります [ICM2024血小板10]。

この章のポイント

1. **凝固障害は出血型か血栓型かを毎日言葉にする**
2. **血小板減少はまずTTP・HIT・HUSを外す**
3. **予防的血小板は10 G/L、FFPは数字を直すために使わない**

4-1. 凝固障害は「出血型」か「血栓型」か — 同じ患者が数時間〜数日で行き来する

低凝固と線溶亢進の出血型（外傷・周産期・一部の血液悪性腫瘍）と、凝固優位と線溶抑制の血栓型（敗血症・固形癌）に分け、原因疾患の治療を最優先しつつ、出血型には補充療法と抗線溶療法、血栓型には抗凝固による予防を使い分けます（図2） [ICM2023凝固]。

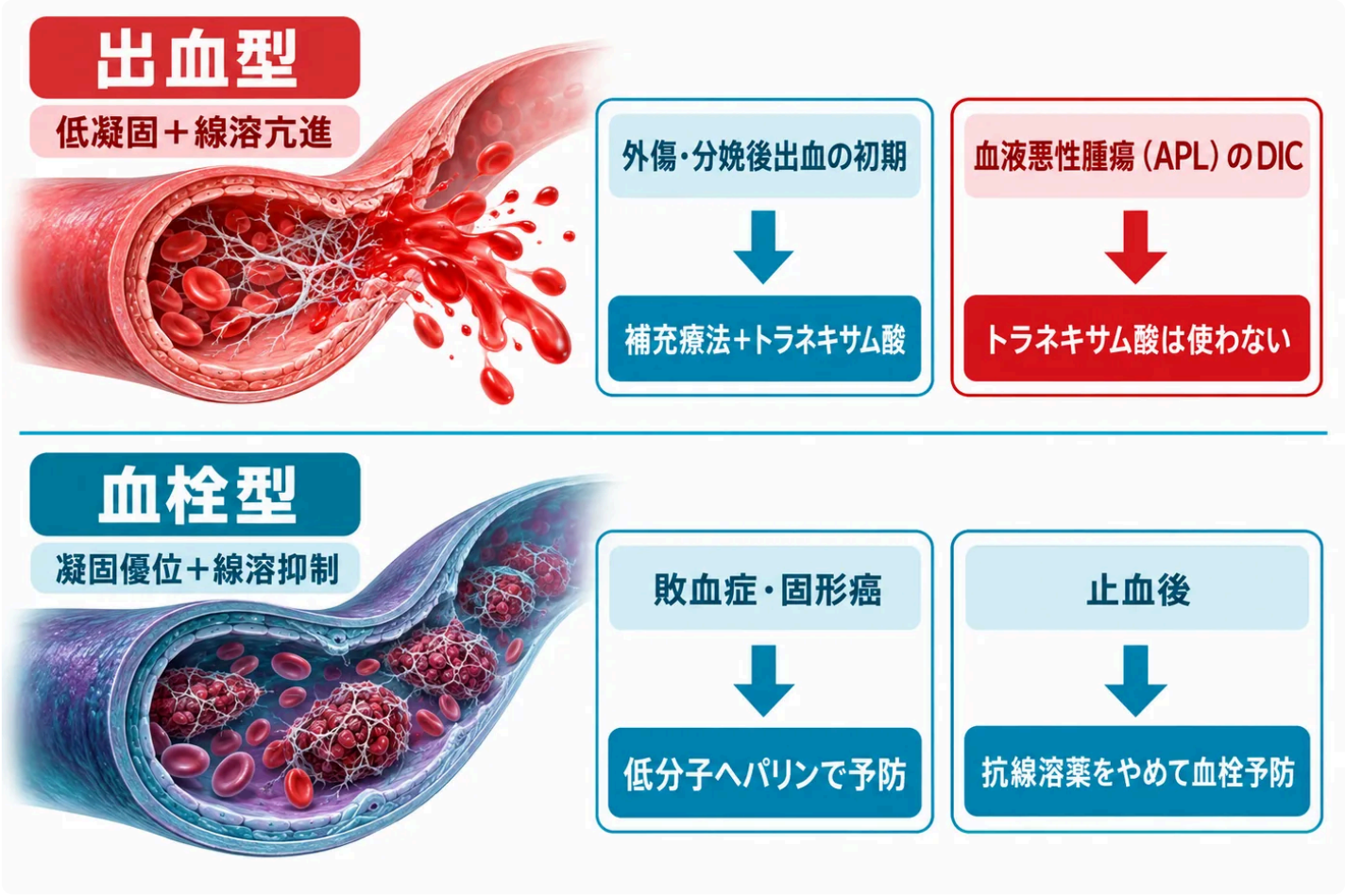


図2. 凝固障害の2つの型 — 出血型と血栓型で、同じ「凝固障害」でも手が逆になる。

図の読み方 — 上の段が出血型、下の段が血栓型です。赤の枠は、同じ出血型でも血液悪性腫瘍のDICではトラネキサム酸が二次的な血栓のリスクで推奨されないことを示します [ICM2023凝固]。外傷・分娩後出血では3時間以内のトラネキサム酸が強い推奨です [ESICM輸血勧告]。

根拠を見る（表11：今どちらの型かで次の一手）

表11｜今どちらの型か ― 確認することと次の一手

状況	確認すること	次の一手
出血が主、線溶亢進が疑わしい（外傷・分娩後の初期）	受傷／分娩からの時間、フィブリノゲン、血小板、PT/APTT、イオン化Ca、体温、pH	損傷制御的蘇生＋補充療法。3時間以内ならトラネキサム酸（§5）
出血が主だが原因が血液悪性腫瘍	白血病の病型（APLか）、血小板数、フィブリノゲン	抗腫瘍治療の開始が最優先。血小板・フィブリノゲン補充。トラネキサム酸は使わない
出血が止まったが凝固優位に転じつつある（外傷48時間後など）	線溶シャットダウンの時期に入っていないか、血栓の徴候	抗線溶薬をやめる。血栓予防を検討（§5-3）
血栓型（敗血症・固形癌）で凝固障害が持続	血小板の推移、INR、重症度（APACHE II・SAPS II）、ヘパリン併用の有無	低分子ヘパリンによる薬理学的予防。抗凝固の上乗せは重症層に限定（§4-5）
血栓型だが重症度が低い（予測死亡率 <25% 等）	本当に凝固障害があるか	抗凝固の上乗せは効果が示されていない。予防量にとどめる（§4-5）

原因疾患を除けば、ほとんどの介入は支持的で、基礎疾患が続く限り部分的にしか効きません [ICM2023凝固]。

4-2. 血小板減少を見たら、輸血の前に致死的な血栓性病態を外す

血小板減少は敗血症の55%超にみられ、約30%は5万/μL以下まで下がりますが、数を見て輸血する前に、HIT・TTP・HUSなど輸血で悪化しうる血栓性病態と、採り直すだけで済む偽性血小板減少を外します（表12） [敗血症性血小板減少ICM2024]。

表12｜血小板減少を見たときの初動 — 致死的な少数を先に拾う

手がかり	疑う病態	その場ですること
ヘパリン曝露＋血小板減少（曝露後5〜10日、大手術は術後から数え直す）	HIT	4Tスコア。0〜3点でのみ検査を省略でき、4点以上は検査結果を待たずヘパリン中止＋治療用量の代替抗凝固へ [HIT NEJM2015]
溶血・紫斑・破砕赤血球、とくに凝固は正常で血圧が高め	TTP・HUS（TMA）	その場でADAMTS13を提出。TTPは血漿交換なしでは死亡率90% [DICとTMA CritCare2018]
PT/INR延長＋フィブリノゲン低下＋出血傾向	DIC	ISTH DICスコア。原因（敗血症）の治療が主
抗菌薬曝露5〜10日後、< 20,000/μL ＋出血	薬剤性（ICUの血小板減少の10〜20%） [敗血症性血小板減少ICM2024]	VCM・抗真菌薬・LZD・βラクタム・CPFXを疑い、可能なら中止
数値だけが低く臨床像と乖離	偽性血小板減少（EDTA）	クエン酸採血管で採り直す。最も安い一手

ICUの血小板減少25〜55%・DIC 9〜19%に対し、TTPは100万あたり6例、STEC-HUSは最大29例、aHUSは0.2〜0.4例と稀ですが、見逃したときの代償が非対称です [敗血症性血小板減少ICM2024] [DICとTMA CritCare2018]。DICでも破砕赤血球は出るので、分かれ目は溶血の程度・凝固の異常・血圧の3点で、凝固異常＋低血圧はDIC、凝固正常（とくに高血圧）はTMAに振り分けますが、両者は併存しえます [DICとTMA CritCare2018]。

敗血症では「DICかTMAか」の二択にしないほうが安全です。TMAの多くは汎用のDICスコアでDICと判定され、DIC患者の約10%にTMAが合併します。日本のJ-STADは、MAHAと凝固を順に見る従来の直列の流れでは合併例を拾えないとして、DICスコアを計算する日に同じ採血でLDH・総ビリルビン・ハプトグロビン・末梢血塗抹（破砕赤血球）も確かめる並列のフローを提案しました。凝固が改善しても腎障害・意識障害・LDH高値が残るときはTMAの後発を疑い直します。LDHと総ビリルビンは敗血症の肝障害でも上がるので、塗抹とハプトグロビンで裏づけます。専門家合議の提案で、有効性は未検証です [J-STAD ThrombJ2024]。HITの診断と代替抗凝固（4Tスコア、治療用量、血小板輸血を避ける）は抗凝固・VTE予防・HITの資料が正本です。

× 危険 — 「敗血症性DICだろう」と数日過ごす

DICは日常的でTTPは稀なので、頻度の高いほうに引っ張られます。血小板減少＋溶血を見たら凝固と血圧を同時に確かめ、その場でADAMTS13を出します。TTPは血漿交換なしでは死亡率90%で、鑑別を後回しにすること自体が予後を決めます [DICとTMA CritCare2018]。国際専門家声明は、疑った時点で全例ICUに入れ、ADAMTS13を血漿交換の前に採血して結果を待たずに遅くとも6時間以内に血漿交換を始め、血小板輸血は致死的出血に限るとしています（測定に日数がかかる施設はPLASMICスコアで事前確率を見積もる。6〜7点で感度90%・特異度92%） [TTP ICM2019]。処方の詳細は血漿交換の資料が正本です。

根拠を見る（表13：原因別の凝固検査パターン）

表13｜原因別の凝固検査パターン — 決め手は検査値ではなく経過

原因	PT/INR	APTT	血小板	フィブリノゲン	決め手
敗血症性DIC	延長	延長	低下	**必ずしも低下しない**	経時トレンド。急性期反応でフィブリノゲンは上がりうる（§4-5） [フィブリノゲン時相ICM2024]
外傷性凝固障害（TIC）	延長	延長	低下	低下	受傷からの時間。初期は線溶亢進、数時間後にシャットダウン（§5-3） [ICM2022TIC]
白血病関連DIC（APL）	延長	延長	高度低下	低下	病型（APLか）。診断時〜寛解導入中に70〜80%が発症 [ICM2023凝固]
固形癌関連DIC	軽度延長	軽度延長	軽度低下	変動	症状に乏しく亜急性・慢性。stage III/IVが76% [ICM2023凝固]
TMA（TTP・HUS）	**正常**	**正常**	低下	正常	破砕赤血球＋LDH上昇。ADAMTS13活性 <5〜10% でTTP確定 [DICとTMA CritCare2018]
HIT	正常	正常	低下（通常 >20×10⁹/L）	正常	ヘパリン曝露からの日数＋4Tスコア。血栓型 [HIT NEJM2015]
肝不全（再バランス止血）	延長	延長	低下	低下	抗凝固因子も同時に低下しており、PT延長＝出血傾向ではない [肝疾患止血血栓]

敗血症性DICとTICは似た検査所見を示すので、検査値だけでは区別できず、受傷歴と時間経過を重ねます [ICM2023凝固]。凝固関連合併症は血小板10万/μL未満から増え始め、血小板減少があっても血栓は起こります（減少なし4.5%対あり7.5%） [敗血症性血小板減少ICM2024]。

4-3. 予防的血小板は10 G/L、手技前はCVCで20、腰椎穿刺で50 — 増えなければ抗HLA抗体を調べる

非出血のICU患者の予防的輸血は10 G/L（1万/μL）で、3つのRCT・499例で20〜30 G/Lに上げても出血は減らず、手技前は低リスク（CVCなど）で20 G/L超、高リスク（腰椎穿刺など）で50 G/L超を目安にします [ICM2024血小板10] [HowlTreat Blood2022]。

ESICM（2020）のこの提案は確実性very lowで、新生児のRCT（閾値25対50 G/L）ではむしろ50 G/L群で28日以内の死亡または大出血が多くなりました [ICM2024血小板10]。予防的輸血後24時間の増加が15 G/L未満なら不応と判断して抗HLA抗体を調べ、陽性ならHLA適合血小板、陰性なら予防をやめて治療的輸血だけにします。血小板≤10 G/Lで低用量（1.1×10¹¹/m²）・中等量（2.2×10¹¹/m²）・高用量（4.4×10¹¹/m²）を比べたRCT（Slichter）でも、高用量ほど増加は大きいのに出血は変わらなかったので、「増えないから2単位追加」には根拠がありません [ICM2024血小板10]。

方向が逆になる場面が2つあります。外傷の活動性出血ではPROPPRの事後解析と大規模観察研究で6時間以内の早期血小板投与が止血と生存を改善し、逆に抗血小板薬の中和目的の輸血は有害で、脳出血のPATCH試験では神経学的回復がむしろ悪化しました [ICM2024血小板10]。TTP・HIT・HUS・CAPSでも輸血が病態を悪化させえます [ICM2024血小板10]。

根拠を見る（表14：血小板輸血の前提と製剤）

表14｜血小板輸血の3つの前提と、検証の結果

前提	検証の結果
①血小板減少は出血を予測する	PLADO試験で、血小板6〜80×10⁹/Lの範囲に「数が上がれば出血が減る」パターンは無かった。5×10⁹/L未満でさえ出血率の上昇はわずか [HowlTreat Blood2022]。TOPPS二次解析で出血日数に関連したのは治療計画・女性・発熱といった臨床因子 [HowlTreat Blood2022]
②輸血は一貫して血小板数を上げる	輸血後増加が乏しいのがICUの常態（増加 < 15 G/L）。血液悪性腫瘍と敗血症でとくに顕著 [ICM2024血小板10]
③出血を予防し、害がない	血小板は輸血反応に最も高頻度に関与する血液成分。発熱性非溶血性が約14輸血に1件、アレルギーが約50輸血に1件 [HowlTreat Blood2022]。細菌汚染された血小板製剤による敗血症は、あらゆる血液製剤で最も頻度の高い感染性合併症 [HowlTreat Blood2022]

年間の輸血は米国で200万件超・英国で30万件にのぼります。冷蔵保存血小板（14日）は輸血後の増加は悪くても止血能は高く、凍結・凍結乾燥製剤（3年）は研究と戦場に限られます。製造と保存の過程で生じるstorage lesionで保存期間が長いほど増加は下がりますが、出血は増えません。高反応ドナー由来の血小板の除去が速いという仮説は半無作為化試験で確かめられず、供給の逼迫から投与される血小板の最大半数はABOが完全には一致していません。解熱薬・抗ヒスタミン薬の前投与に根拠はありません [HowlTreat Blood2022]。

4-4. 血小板1〜5万でのCVC留置 — 非劣性は示せず、省略を考えるのは3条件がそろうときだけ

PACER試験（血小板10〜50 G/L、エコーガイド下CVC）では、輸血を省くとGrade 2〜4のカテーテル関連出血が4.8%から11.9%に増えて非劣性を示せなかったので、予防的に1単位入れてから留置するのが基本で、ICU患者・エコーガイド下・内頸か大腿静脈という条件がそろうときだけ省略を個別に考えます（表15） [PACER NEJM2023] [ICM2024血小板10]。

表15｜PACER試験の結果 — 主要解析とサブグループで解釈が割れる

項目	輸血あり	輸血なし	効果量
Grade 2〜4のカテーテル関連出血	4.8%（9/188）	11.9%（22/185）	RR 2.45（90%CI 1.27〜4.70）——非劣性マージン（上限3.5）を超えた
Grade 3〜4の重篤出血	2.1%（4/188）	4.9%（9/185）	RR 2.43（95%CI 0.75〜7.93）——信頼区間が広い
コスト	輸血省略でカテーテル1本あたり410ドルの節減		—

増えたのは主に軽度の出血で、サブグループではICU患者と圧迫できる部位（内頸・大腿）で輸血は出血を減らさず、鎖骨下ではおそらく輸血を考えるべきとされ、出血は主に血液内科の患者に集中していました [ICM2024血小板10] [ICM2026PBM]。「非劣性を示せなかった」は「輸血が必ず要る」と同じではありません。

4-5. DICへの抗凝固薬は、層別化なしでは効かない — マーカーが良くなっても死亡は変わらなかった

SCARLET試験（800例）で遺伝子組換え可溶性トロンボモジュリンはD-ダイマー・F1.2・TATを有意に改善したのに28日死亡は26.8%（106/395）対29.4%（119/405）（P=.32）と変わらなかったので、DICへの抗凝固薬を死亡の改善を期待してルーチンに使わず、診断は敗血症の初日にISTH-SICスコアで拾います [SCARLET JAMA2019] [AnesthAnalg2024]。

SICは敗血症の24%・敗血症性ショックの66%に合併して死亡を約2倍にします。ISTH-SICスコアは血小板（150未満で1点）・PT-INR・SOFAの3項目、4点以上で、早期の敗血症は線溶抑制でフィブリノゲン正常・D-ダイマー上昇も目立たないので、あえてこれらを入れていません。感度74.3%と高い一方、SOFAを含むぶん特異度が低く、「SIC陽性」は重症度の言い換えに近く治療を始める根拠になりません。翌日以降は顕性DICスコアで追います [AnesthAnalg2024]。この二段構えは救急外来から始められ、来院1時間以内に血小板とPT-INRでSICを疑い、SICならFDP・D-ダイマー・フィブリノゲンで顕性DICを確かめ、24〜48時間で再評価します。ICUへは「凝固障害を伴う敗血症（SIC疑い）」と病態名で引き継ぎ、抗凝固薬は救急外来では始めません [JCM2026]。

アンチトロンビン（KyberSept）は生存を改善せず出血を増やし、活性化プロテインCはPROWESS-SHOCK（26.4%対24.2%）で否定されて撤退しました [ICM2023凝固] [AnesthAnalg2024]。利益が見えるのは事後解析とメタ解析だけで、DICを伴う敗血症に限れば抗凝固で死亡が少なかった（RR 0.72、95%CI 0.62〜0.85）一方、DICのない患者では差がありませんでした（RR 0.97）。最も重症度の低い患者（予測死亡率<25%、APACHE II<25、SAPS II<40）はどの抗凝固治療からも利益を受けません [ICM2023凝固] [AnesthAnalg2024]。

敗血症性ショックのフィブリノゲンは発症24〜48時間以内に急性期反応で上がり、DIC群でも高値のままのことが多く、肺炎では血小板増多のほうが減少より多いという報告もあります。「フィブリノゲンが下がっていないからDICではない」とは読まず、病日つきのトレンドで読みます [フィブリノゲン時相ICM2024]。

根拠を見る（表16：効かなかった歴史）

表16｜敗血症性凝固障害への抗凝固・抗炎症薬 — 効かなかった歴史

薬剤	試験の骨格	結果
アンチトロンビン	第III相試験	生存を改善せず、重篤な出血合併症のリスクを増やした [ICM2023凝固]
遺伝子組換えヒト活性化プロテインC	第III相試験（PROWESS系列）	敗血症患者の生存に対する利益が無く出血リスクが増えたため市場から撤退 [ICM2023凝固]
rhTM（SCARLET）	27か国159施設・800例	28日死亡26.8%対29.4%（P=.32）で有意差なし。D-ダイマー・F1.2・TATは有意に改善 [SCARLET JAMA2019]
rhTM（日本の全国観察研究、Taniguchi 2021）	1,979例 vs 対照7,916例	stage IV固形腫瘍関連DICで28日死亡に有意差なし [ICM2023凝固]
アンチトロンビン（日本の全国観察研究、Taniguchi 2020）	919例	同上、28日死亡に有意差なし [ICM2023凝固]
血漿交換（Weng 2021）	RCT・TPE 40例／ヘパリン36例／SHAM 36例	TPEは28日累積生存率を上げる方向の結果 [ICM2023凝固]
シベレスタット（Hayakawa 2010）	後ろ向き・34例 vs 対照133例	ARDSとDIC合併敗血症患者で生存を改善（日本限定で使用可能な好中球エラスターゼ阻害薬） [ICM2023凝固]

SCARLET（27か国で319施設が立ち上がり実際には159施設、2012年10月〜2018年3月）の対象はINR>1.40かつ血小板30〜150×10⁹/L（または24時間で30%超減少）の敗血症関連凝固障害で、rhsTMは0.06 mg/kg/日を6日間、絶対リスク差2.55%（95%CI −3.68〜8.77%）、D-ダイマー1,129.5対1,649 ng/mL、F1.2 309.6対393.2 pmol/L、TAT 5.2対7.8 ng/mLで、重篤な大出血は5.8%（23/396）対4.0%（16/404）と数値上むしろ多くなりました [SCARLET JAMA2019]。事後解析ではトロンビン生成マーカーが高い患者（Levi 2020）や、ヘパリンを併用していない持続性の凝固障害の患者（François 2021、n=149）で利益の兆しがあり、局所の免疫血栓が防御に働く面もあるため、凝固活性化が過剰か制御下かで患者を分ける必要があります。次の標的として第XI因子の阻害が研究されています [ICM2023凝固]。

4-6. FFPは数字を直すために使わない — 予防投与で罹病も死亡も減らした研究はない

ICU患者でFFP輸血が罹病率・死亡率を減らしたRCTも質の高い前向き研究もなく、FFPは院内感染・ARDS・人工呼吸期間の延長・多臓器不全・TACOと一貫して関連するので、検査上の凝固異常を直すためだけの予防投与はせず、大出血でも第一選択の補充療法にしません（表17） [ICM2026PBM]。

表17｜FFPの適応 — 状況で真逆になる

状況	推奨
非出血のICU患者への予防的投与	推奨されない。検査上の凝固異常を是正する目的だけのFFPはエビデンスに支持されない [ICM2026PBM]
活動性の大出血・大量輸血	広範な止血蘇生戦略の一部として使用しうる。ただし経験的な大量血漿輸血よりも、粘弾性検査ガイド下の個別化と因子特異的濃縮製剤の早期使用が望ましい [ICM2026PBM]
CVC・動脈ライン挿入、胸腔・腹腔穿刺、消化管内視鏡	凝固障害があってもルーチンの予防的FFPは行わない（外傷・神経集中治療を除く） [ICM2026PBM]
ベッドサイド腰椎穿刺、生検なしの軟性気管支鏡	処置前のFFP輸血を推奨（確実性は低い） [ICM2026PBM]

急性出血でも最初に危機的な低値に達する凝固因子は典型的にフィブリノゲンで、重症外傷の早期FFPが多臓器不全を増やしうるという前向きコホートもあります [ICM2026PBM]。非出血患者の予防的血小板輸血も高リスクの血液内科患者に限り、重症患者の重度血小板減少には出血に基づく治療的アプローチが望まれます [ICM2026PBM]。肝疾患では血小板とINRの補正なしで低リスク手技を行え、静脈瘤出血にFFPを使わない理由（再バランス止血）はICUの肝障害と肝不全の資料が正本です [肝疾患止血血栓]。

4-7. 腰椎穿刺と脊髄血腫 — 凝固障害で増えなかったが、「安全」ではなく「検出力がない」

デンマーク全国の人口ベースのコホート（2008〜2018年、83,711回の腰椎穿刺）では、凝固障害（血小板<150×10⁹/L、INR>1.4、APTT>39秒のいずれか）の有無で30日以内の脊髄血腫は0.20%対0.23%（調整HR 0.73、95%CI 0.38〜1.38）と差がなかったので、血小板10〜15万や軽度のINR延長を理由に穿刺を先送りしませんが、血小板5万未満のイベントは少なく検出力がありません（表18） [腰椎穿刺JAMA2020]。

表18｜腰椎穿刺と脊髄血腫 — デンマーク全国コホートの結果

群	穿刺数	脊髄血腫（30日以内）
凝固障害なし	49,526	0.20%（95%CI 0.16〜0.24%）
凝固障害あり	10,371	0.23%（95%CI 0.15〜0.34%）
凝固検査が5日以内に無い	23,814	0.08%（95%CI 0.05〜0.13%）

独立した危険因子は男性（調整HR 1.72）と年齢41〜60歳（1.96）・61〜80歳（2.20）でした。traumatic tap（髄液赤血球>300×10⁶/L）はINR 1.5〜2.0で36.8%、2.1〜2.5で43.7%、2.6〜3.0で41.9%（正常INR 28.2%）と増えています。診療録レビュー（1998〜2018年、凝固障害下の1,694穿刺）では脊髄血腫は1件（0.06%）だけで、レジストリの数字は「刺すと決めた患者」の選択バイアスを含んだ上限です [腰椎穿刺JAMA2020]。

§5 大量出血とTIC — 閾値を捨て、決め打ちの比率から目標指向へ切り替える

ここまでの閾値は、活動性出血による血行動態不安定にはすべて当てはまりません。出血の速さが測る速さを上回る場面では、1単位ずつ入れてHbを測り直す運用は意味をなしません。この章は初期対応の型と、外傷性凝固障害（TIC）が時間とともに性質を変える仕組みを扱います。

この章のポイント

1. **MTPを起動し、3時間以内にトラネキサム酸**
2. **検査が返ったら目標指向型に切り替える**
3. **止血を確かめたら24時間以内に血栓予防**

5-1. 初期対応 — 低酸素を避け、受傷3時間以内にトラネキサム酸、輸血は決め打ちで始める

欧州ガイドライン第6版（39推奨）で高品質エビデンスに立つ強い推奨（1A）は、低酸素血症を避ける、受傷3時間以内のトラネキサム酸（1 g/10分＋1 g/8時間）、VKA内服者へのPCC＋ビタミンK1 5〜10 mgの3つだけで、大量輸血の初期は「フィブリノゲン濃縮製剤かクリオ＋赤血球」か「FFP:赤血球≥1:2」の決め打ち（いずれも1C）で始めます（図3） [欧州GL第6版]。

格付けは1Bが23件・1Cが29件・2Bが5件・2Cが13件で、パネルの確信がエビデンスの質を大きく上回る構造です。1:1:1を唯一の答えとはしておらず、高い血小板/赤血球比は2Bで別に提案されています [欧州GL第6版]。収縮期血圧は止血まで80〜90 mmHgを目安にしますが、TBIではMAP≥80 mmHgとし、許容的低血圧を当てはめません [欧州GL第6版]。

CRASH-2（外傷20,211例、受傷8時間以内）でトラネキサム酸は全死因死亡を14.5%対16%（RR 0.91、95%CI 0.85〜0.97、p=0.0035）に減らし、ESICMは3時間以内の使用を強く推奨しています（試験の投与窓8時間と推奨の3時間がずれる点に注意）[ICM2023凝固] [CRASH-2]。WOMAN試験（分娩後出血20,060例）でも出血による死亡が減り（RR 0.81、95%CI 0.65〜1、p=0.045）、3時間以内の投与でとくに顕著でした（RR 0.69、95%CI 0.52〜0.91、p=0.008） [ICM2023凝固]。



図3. 大量出血の輸血は2段階 — 決め打ちの比率で始め、検査が返ったら目標指向に切り替える。

図の読み方 — 左の段は検査を待てない時間帯で、決め打ちの比率で走ります。中央の段が切り替えの合図で、右の段では足りないものだけを狙って足します。この切り替えをMTPに明文化することが、欧州GL第6版から持ち帰れる一手です [欧州GL第6版]。目標の5項目は後始末ではなくプロトコルの一部として管理します [ICM2023凝固]。

粘弾性検査（ROTEM・TEG）は5〜20分で血小板とフィブリノゲンの寄与を分けられますが、外傷のITACTIC試験では従来型の検査を能動的に追った標準プロトコルを上回れませんでした。期待してよいのは速さと分解能で、転帰の改善ではありません [ICM2023凝固]。欧州タスクフォースも使用は支持しつつ、特定の治療閾値は推奨していません [ICM2022TIC]。

5-2. タイムライン — 0分でMTP、10〜30分でCaと体温とpH、止血後24時間以内に血栓予防

0分でMTPを起動して凝固も同時に出し（重症外傷の約1/3は到着時すでに凝固障害）、30〜60分で凝固検査が返ったら目標指向型に切り替え、止血を確かめたら24時間以内に血栓予防を始めます（表19） [欧州GL第6版] [ICM2022TIC]。

表19｜大量出血のタイムライン — 口に出して確認する5項目つき

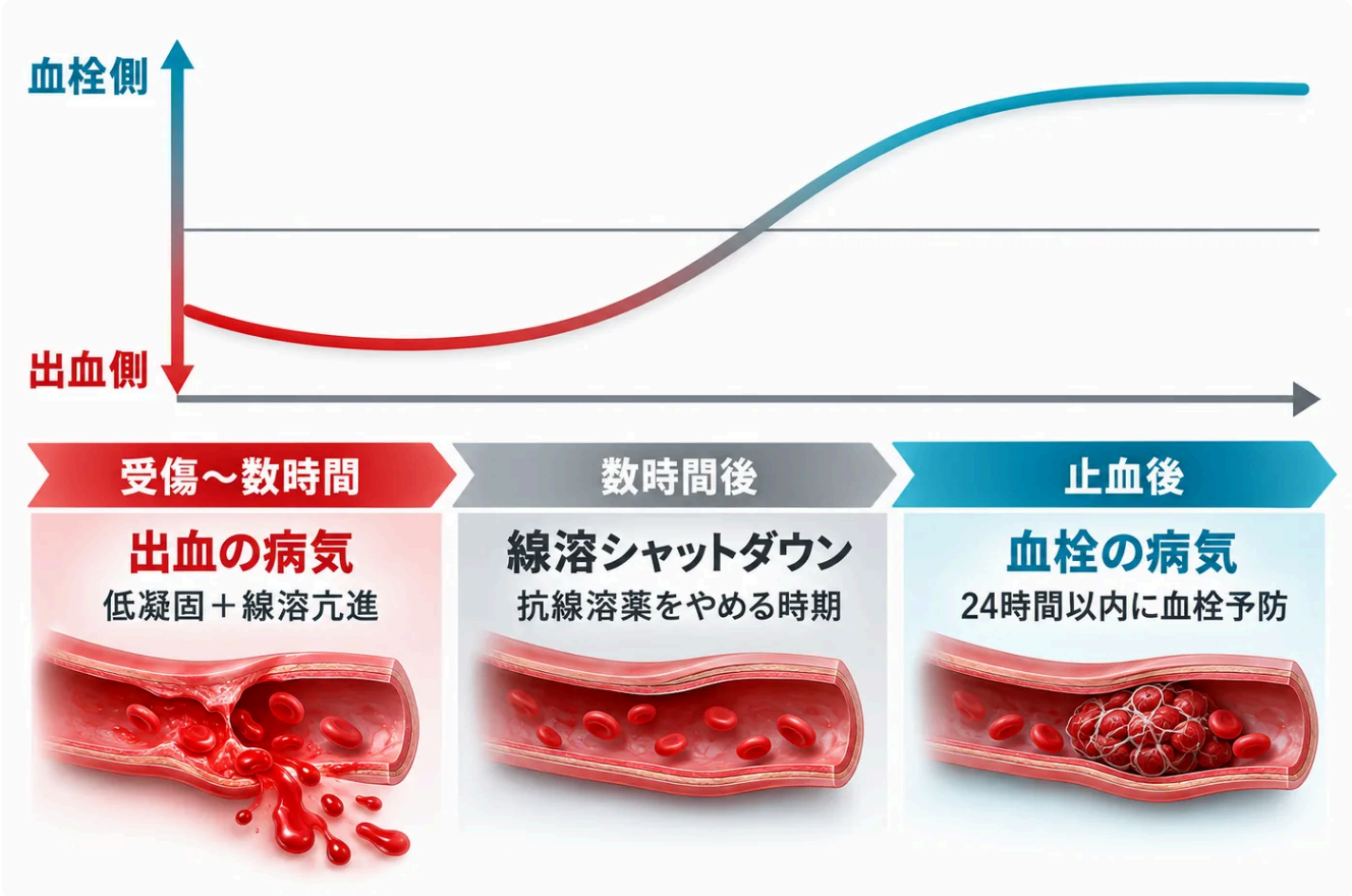
時点	すること
0分	MTP起動。低酸素血症を避ける（1A） [欧州GL第6版]。加温開始。初期採血で凝固も同時に出す（重症外傷の約1/3は到着時すでに凝固障害）
0〜10分	経験的固定比率で開始。トラネキサム酸1 g/10分（受傷3時間以内）。止血処置へ動く。SBP 80〜90（TBIはMAP ≥ 80）
10〜30分	イオン化Caを測って補う（塩化Ca 10% 10 mL＝元素Ca 270 mg）。体温・pHを声に出して確認。TXA 1 g/8時間の維持を開始
30〜60分	凝固検査が返る＝切替トリガー。固定比率から目標指向型へ（図3）。フィブリノゲン < 1.5 g/L を独立の警報として拾う
止血後〜24時間	大量輸血後の電解質・体温・凝固・カルシウムをプロトコルの一部として管理。止血確認から24時間以内に血栓予防を開始 [ICM2022TIC]

塩化カルシウム10% 10 mLの元素Caは270 mgで、グルコン酸カルシウムの約3倍です。換算の取り違えを防ぐため蘇生カートに掲示しておくと役立ちます。イオン化Caはクエン酸を含む製剤で不活化されるので、凝固因子として測って補います。

5-3. TIC — 出血の病気で始まり、血栓の病気で終わる

TICは重症外傷の約4分の1に起こり30〜50%が致死的で、初期は活性化プロテインCとプラスミンによる線溶亢進で出血し、数時間後に線溶がシャットダウンして凝固亢進に転じるので、止血を確かめたら24時間以内に血栓予防を始めます（図4） [ICM2022TIC] [ICM2023凝固]。

TICは組織損傷＋出血性ショックから生じる内因性の凝固障害で、輸液や製剤による希釈性の凝固障害とは区別します（併存はします）。内皮グリコカリックス障害・血小板疲弊・凝固因子の消費に線溶亢進が重なり、トロンビン産生の低下が「厚く緩い、溶けやすいフィブリン網」を作ります。血小板数が正常でも約半数で血小板機能不全が起きており、数には現れません。プロトロンビン比≥1.2が古典的な定義ですが単独では不十分で、フィブリノゲン<1.5 g/Lが高頻度で予後不良と関連します [ICM2022TIC]。



模式的な時間経過。移行の速さは損傷の部位・ショック・蘇生で変わる

図4. TICは時間の経過で向きが反転する — 出血の病気から血栓の病気へ。

図の読み方 — 左の段では低凝固と線溶亢進が支配して出血として現れ、中央の段で線溶が止まり、右の段で凝固亢進に落ち着きます [ICM2023凝固]。「出血していた患者に抗凝固を始める」という一見矛盾した行動の根拠が、この時間の流れです [ICM2022TIC]。

損傷した脳は凝固促進性のリン脂質とマイクロベシクルを大量に出す一方、脳・膵・肺・泌尿生殖器の損傷はtPAを出して線溶を進めうるという両方向の性質があります。悪化させるのは制御できない出血、灌流増加による希釈、凝固障害・低体温・代謝性アシドーシスのlethal triad、クエン酸による低カルシウム血症です [ICM2023凝固]。

！注意 — 低体温・アシドーシスの補正は試験の裏づけがない慣行

damage control resuscitation（許容的低血圧・早期のトラネキサム酸・早期のMTPとバランス輸血）にフィブリノゲンとカルシウムの補充を加えるのが柱ですが、低体温・アシドーシスの補正は臨床試験の直接の裏づけがない慣行だと著者自身が明記しており、この総説には推奨の格付けも効果推定値もありません [ICM2022TIC]。

5-4. フィブリノゲンは1.5 g/L以下で補い、初回は3〜4 g — 2つの2023年文献はほぼ一致する

フィブリノゲンはClauss法で1.5 g/L以下（または粘弾性検査で機能的な欠乏）で補い、初回は3〜4 g（体重70 kgで製剤25〜50 mg/kg＝1.75〜3.5 g）を使い、TBIでは血小板>100×10⁹/Lを上乗せします（表20） [欧州GL第6版] [ICM2023凝固]。

表20｜フィブリノゲン補充の閾値と初回投与量 — 2文献の照合

項目	ICM2023凝固障害レビュー	欧州GL第6版	判定
補充の閾値	<1.5〜2 g/L	Clauss法で≤1.5 g/L、または粘弾性検査で機能的欠乏（Grade 1C）	一致
初回投与量	製剤25〜50 mg/kg、またはクリオ8〜10単位	3〜4 g（＝単一ドナー由来クリオ15〜20単位相当）（Grade 2C）	実質一致（体重70 kgなら1.75〜3.5 g）
血小板輸血の閾値	非出血例で20〜30×10⁹/L、出血例で50×10⁹/L	TBIでは>100×10⁹/Lを上乗せ	ICM2023凝固障害レビューにはTBI例での上乗せの記載が無い。頭部外傷では欧州GL側を採る

ICM2023の凝固障害レビューはナラティブレビューで、文中の「強い推奨・確実性高」はESICMの輸血勧告からの引用です。欧州GL第6版はGRADEで格付けされたガイドラインなので、数値を引くときはどちらが一次情報かを区別します [ICM2023凝固]。

根拠を見る（表21：欧州GL第6版の章立て）

表21｜欧州GL第6版の章立て（39推奨・73の格付き記述）

章	内容
I 初期蘇生と追加出血の予防	受傷現場での止血・搬送判断（R1〜R4）
II 出血の診断とモニタリング	画像・検査による出血源同定（R5〜R12）
III 組織酸素化・容量・輸液・体温	許容的低血圧・加温（R13〜R18）
IV 迅速な止血	外科的・血管内治療への移行（R19〜R22）
V 出血と凝固障害の初期管理	トラネキサム酸・初期輸血比率（R23〜R25）
VI 目標指向型の凝固管理	フィブリノゲン・血小板・Ca補充（R26〜R32）
VII 抗血栓薬の管理	VKA・DOAC内服者への対応（R33〜R36）
VIII 血栓予防	止血後の再開時期（R37）
IX 実装と質管理	プロトコルの運用・監査（R38〜R39）

受傷から血栓予防までが時系列に並んでいるので、大量輸血のマニュアルの目次をこの章立てに合わせると、実装済みの推奨と手薄な推奨を点検しやすくなります。2Aはゼロで、強い推奨・低品質エビデンス（1C）が最多です [欧州GL第6版]。

5-5. 抗凝固薬を飲んでいる外傷 — VKAはPCC＋ビタミンK、ダビガトランはイダルシズマブ、Xa阻害薬はPCC

VKAはPCC＋ビタミンK1 5〜10 mg（1A）、ダビガトランはイダルシズマブ5 g（1C）、Xa阻害薬はアンデキサネットアルファかPCC 25〜50 U/kg（2C）で中和しますが、アンデキサネットは血栓イベントを増やして位置づけが揺らぎ、撤退後に残る手段は4F-PCCとイダルシズマブの2つです（表22） [欧州GL第6版] [抗凝固中和FrontCardiovascMed2026]。

表22｜抗凝固薬内服中の外傷患者 — 薬別の中和

内服薬	中和手段	推奨度
VKA（ワルファリン等）	PCC＋ビタミンK1 5〜10 mg	1A——欧州GL第6版で唯一の高品質エビデンスに立つ抗凝固薬関連の強い推奨 [欧州GL第6版]
ダビガトラン	イダルシズマブ 5 g	1C [欧州GL第6版]
Xa阻害薬（リバーロキサバン等）	アンデキサネットアルファ、または代替としてPCC 25〜50 U/kg	2C [欧州GL第6版]

アンデキサネットアルファは抗Xa活性を92%下げ血腫増大も抑えましたが、30日の血栓イベントを10%対5.6%に増やしました [抗凝固中和FrontCardiovascMed2026]。抗凝固薬の中和と周術期管理の全体は抗凝固・VTE予防・HITの資料が扱います。

§6 貧血を作らない — Patient Blood Managementは引き算から始める

ICU患者の1日の診断採血量は22〜377 mLと報告されています。Patient Blood Management（PBM）は輸血を惜しむ技術ではなく、①貧血を見つけて治す、②失血を最小にする、③輸血の適応を厳密にする、の3本柱で患者自身の血液を守る戦略です [ICM2026PBM]。

この章のポイント

1. **小容量採血管と閉鎖式採血で採血を減らす**
2. **静注鉄は効くが、効果は10日以降**
3. **EPOは選択的に、ルーチンには使わない**

6-1. 診断採血を減らす — 小容量採血管で100例あたり9.84単位の輸血が減った

カナダ25のICU・21,000例超のステップドウェッジ・クラスターRCTでは、標準容量管（4.0〜6.0 mL）を小容量管（1.8〜3.5 mL）に替えると、24時間以上在室した患者100例あたり9.84単位（95%CI 0.24〜20.76）の赤血球輸血が減ったので、小容量採血管が最も確実で安い一手で、Rapid Practice Guidelineも強く推奨しています（表23） [ICM2026PBM]。

1回の採血の廃棄量は動脈ライン3.9 mL・CVC 5.5 mL・末梢静脈カテーテル6.3 mLで、カテーテルの洗浄でさらに2〜10 mL捨てられ、診断的な瀉血は院内発症貧血とその重さに寄与します。検体量不足や検査値の誤りという懸念は実証されておらず、複数の研究が品質を損なわないことを示しています。閉鎖式採血をAライン・CVCに標準で付け、毎朝のルーチン採血を毎日見直し、検査を1本の採血管にまとめます [ICM2026PBM]。

根拠を見る（表23：採血を減らす介入）

表23｜診断採血を減らす介入のエビデンス

研究	デザイン	内容	結果
Siegalら	ステップドウェッジ・クラスターRCT。カナダ25の内科外科混合ICU・21,000例超	標準容量管（4.0〜6.0 mL）→ 小容量管（1.8〜3.5 mL）	ICU滞在≥24時間の患者で、100例あたり9.84単位（95%CI 0.24〜20.76）の赤血球輸血の絶対差 [ICM2026PBM]
Neefら	コホート・400例の大手術患者	血液ガス2→1 mL、EDTA 2.7→1.8 mL、SCC 3.0→1.8 mL、血清 4.7→2.6 mL	ICU2日で82.8 mL、ICU≥11日で最大824.0 mLの採血量削減 [ICM2026PBM]
ENCLOSE試験（Keoghら）	—	閉鎖式採血システム＋臨床適応に基づく採血	1日平均採血喪失量が50%減少 [ICM2026PBM]
Warnerら	多面的バンドル	採血手技の最適化＋臨床意思決定支援＋静注鉄による貧血治療	退院1か月後のHbが12.2対11.5 g/dLと高い [ICM2026PBM]

6-2. 静注鉄は効くが遅い — Hbの上昇は0.3〜0.7で、10日より前には出ない

重症病期の静注鉄でHbは典型的に0.3〜0.7 g/dL上がりますが、4RCT・378例のメタ解析では10日後に+0.31 g/dL（95%CI 0.04〜0.59）で10日より前には有意な上昇がないので、急性期の輸血回避ではなく回復期を見据えて使います [ICM2026PBM]。

鉄依存の赤芽球の成熟には健常者でも4〜6日かかり、ICUでは効果が測れるのは少なくとも7日後、はっきりするのは10〜30日後です。IRONMAN試験（フェリックカルボキシマルトース500 mg）ではHb 10.7対10.0 g/dL、輸血97対136単位でした。比べると赤血球1単位は溶血や捕捉がなければ24時間以内にHbを約1 g/dL上げます。経口鉄は炎症によるヘプシジン上昇で吸収が止まり、ICUではほとんど効きません [ICM2026PBM]。

そもそもICUの貧血は入室時に約2/3、3日目には約95%に及び、退院12か月後も45%に残ります。大半はヘプシジン高値・EPO低値による炎症性貧血で、鉄欠乏は少数ですが見逃されやすいものです。フェリチンは炎症で上がるので鉄欠乏の否定には使わず、TSAT・網状赤血球ヘモグロビン含量・sTfR（測れるならヘプシジン）で型を見分けます [CCM2026貧血]。静注鉄が生きるのは急性期より退室のときで、退室時の鉄欠乏に絞ったINTACT（フェリックカルボキシマルトース1,000 mg）では90日再入院が減りましたが、主要評価項目での確証はINTACT-2待ちです。輸血はHb 7未満が既定のまま、退室時の貧血と鉄の状態を評価して申し送るところまでを仕事にします。国内のフェリックカルボキシマルトースは1回500 mg・週1回までです [CCM2026貧血]。

レジメンは研究ごとに用量もカットオフ（フェリチン・トランスフェリン飽和度・ヘプシジン）もばらばらで、著者自身が用量とタイミングの推奨は策定できないと明記しています。重大な有害事象の一貫した増加はありませんが、心肺バイパス下の心臓手術では触媒鉄の高値が院内死亡・RRT・AKIの増加と関連しました [ICM2026PBM]。

> **根拠を見る（輸血を拒否する患者 — Bloodless Medicine）**
> 同種血輸血を拒否する重症患者では、PBMの3本柱を組み直して、①静注鉄・葉酸・ビタミンB12とESAで造血を最適化し、②採血制限（医原性失血を少なくとも25%削減）・術中cell salvage・急性等容性血液希釈で失血を最小にし、③心拍出量・酸素飽和度・有効循環血液量・微小循環を整えて貧血に耐えられるようにします [FrontMed2026]。慢性の炎症性貧血は輸血に頼らず原疾患の治療を優先するのが基本です [FrontMed2026]。

6-3. EPOは選択的に — 輸血を12%減らすが、ルーチンには使わない

10RCT・4,075例のメタ解析でEPOは赤血球輸血を受けるリスクを12%減らしましたが（RR 0.88、95%CI 0.78〜0.98、p=0.024）、ESICMのガイドラインは選別されていないICU患者へのルーチンのEPOを推奨していません [ICM2026PBM]。

IL-1αやTNF-αはEPO産生と赤芽球前駆細胞の増殖を抑え、網赤血球の有意な増加は投与後3〜4日たって初めて起こるので、静注鉄と同じく「今日打てば明日効く」薬ではありません。外傷・神経外傷では生存の利益が示唆されていますがEPO-TRAUMA試験の結果はまだ出ておらず、血栓の一貫した増加はないものの多くの研究は稀な有害事象を見る検出力がありません。費用対効果は1QALYあたり約US$34,000〜47,000で、薬価の違う国にそのまま当てはまりません [ICM2026PBM]。

6-4. PBMは周術期で死亡を11%減らした — ICUでの実体は「引き算」

外科患者17研究・235,779例のメタ解析ではPBMの実装で輸血率が39%、総合併症が20%、死亡が11%減り、在院日数は0.45日短くなったので、ICUでも着手する価値があり、その実体は輸血・FFP・血小板・採血を「制限的に」「避ける」「最小にする」という引き算です（表24） [ICM2026PBM]。

ICUのPBMの6施策のうち明確に推奨と言えるのは静注鉄だけで、EPOは考慮しうるにとどまり、残る4つは引き算の指示です。「PBMは輸血制限ではない」という理念と、実装がほぼ制限そのものである現実の距離を自覚しておきます [ICM2026PBM]。

> **根拠を見る（表24：周術期の大規模データとInPUT研究）**

表24｜PBM実装の効果 — 周術期の大規模データ

研究	対象	結果
Lasocki ら（PERIOPES）	1,618例	PBM実装により在院日数と輸血率が有意に減少。術前貧血が管理される可能性が2.37倍（95%CI 1.2〜4.7）に増加 [ICM2026PBM]
Meybohm ら（ドイツPBMネットワーク）	約120万例の外科患者	1,000例あたりの平均赤血球単位数が13.9%相対減、輸血率が10.5%相対減 [ICM2026PBM]
Althoff ら（メタ解析）	17研究・235,779例の外科患者	輸血率−39%、在院日数−0.45日、総合併症率−20%、死亡−11% [ICM2026PBM]

InPUT研究（30か国・233 ICUの3,643例）では894例（25%）が計1,727回の赤血球輸血を受け、患者あたり中央値2回（IQR 1〜4）、1回1単位（IQR 1〜2）、1日0.5単位（IQR 0.25〜1）で、地域間のばらつきが目立ちました。自施設がどこに位置するかを一度棚卸しする価値があります [ICM2026PBM]。

§7 特殊な場面 — ECMO・妊娠・がんでは、一般の閾値をそのまま当てはめない

一般則をそのまま持ち込むと外れる場面を3つ扱います。肝疾患の止血はICUの肝障害と肝不全、HITは抗凝固・VTE予防・HITの資料が正本です。

この章のポイント

1. **ECMO中の輸血閾値に根拠のある値はない**
2. **分娩後出血は3時間以内のトラネキサム酸**
3. **がんでも既定の7 g/dLから動かさない**

7-1. ECMO中 — 根拠に基づく輸血閾値は存在せず、VAはVVより輸血が多い

ECMO中の輸血は回路の希釈・酸素供給・止血バランス・溶血や出血の補填という4つの理由が絡み、ELSOのHb 7〜12 g/dLは多くのセンターの実践の記述であってエビデンスに基づく閾値ではないので、一般ICUの「7〜8で1単位ずつ」をそのまま持ち込まず、ECMOの手順に従います [ECMO輸血AnnBlood2023]。

VA-ECMOは溶血と出血が多いぶんVVより輸血が多く、現代の回路（短く・生体適合性が高く・ヘパリンコーティング・小さな人工肺・1 L未満の晶質液プライミング）で必要量は下がる方向にあります [ECMO輸血AnnBlood2023]。VV-ECMOの採血と輸血閾値はVV-ECMO 実戦管理ガイドの資料が正本です。

根拠を見る（ECMOの輸血の研究）

VV-ECMOのARDS 604例では赤血球はECMO日数の31%で入れられ、Hb<7.0 g/dLでの輸血が生存の改善と関連した（Martucciら）一方、5研究のメタ解析では制限的閾値7 g/dLが28日生存の改善と関連し（OR 4.03、95%CI 1.35〜11.84）、向きの違う結果が並んでいます。VA-ECMO 545例のOBLEX研究では輸血の予測因子はCPR中の開始（IRR 1.50）と抗血小板薬の先行使用（IRR 1.43）で、534例のターゲット試験エミュレーションではリベラル（Hb≥9）がECMO開始後2日以内の生存改善と関連し（12%、95%CI 3〜21%）、3日目以降は差がありませんでした [ICM2026PBM]。

7-2. 妊娠・産科出血 — 制限的7 g/dLが既定だが、出血の徴候は隠れやすい

分娩後出血は外傷と並ぶ出血型の代表で、トラネキサム酸は分娩後3時間以内の投与で出血死を減らし（RR 0.69）、妊婦の輸血閾値は制限的7 g/dLが既定ですが、妊娠の生理的代償が出血を隠すのでACOGは固定閾値より早期の輸血開始を支持しています（表25） [ICM2023凝固] [FrontMed2026]。

胎盤は正常妊娠中にPAI-1・PAI-2で線溶を防ぎ、合胞体栄養膜は組織因子やプロテインC・S・Z、TFPI-2を発現する「止血の第3の臓器」です。その破綻は大量の組織因子・炎症・線溶亢進で出血側に振れます。ESICMは分娩後出血の重症患者へのトラネキサム酸の早期使用を提案しています（条件付き・確実性高） [ICM2023凝固]。産科大量出血は世界の妊産婦死亡の最大の原因で、貧血はその重さに比例して分娩後出血を増やし、胎盤は母体の酸素供給の低下に鋭敏です。妊婦専用のRCTは乏しく、閾値の分類は主に外挿です [FrontMed2026]。妊娠はVTEの独立した危険因子でもあり、止血後の血栓予防は外傷と同じ原則で行います。

根拠を見る（表25：学会間の温度差）

表25｜妊婦の輸血閾値 — 学会間の温度差

学会	推奨
NATA	制限的戦略、Hb <7 g/dLを明示的に推奨 [FrontMed2026]
RCOG	同閾値を支持しつつ、Hb値のみに依拠せず血行動態と臨床症状を統合するよう強調 [FrontMed2026]
SOGC	RCOGと同様 [FrontMed2026]
ACOG	妊娠中の生理学的代償が出血徴候を隠しうることを踏まえ、固定閾値への厳格な準拠よりも早期輸血開始を支持 [FrontMed2026]

生殖年齢の女性の約5億人が貧血とされます。赤血球1〜2単位の輸血が重症母体合併症の増加と関連しうるという報告もあり、胎盤の酸素需要が高い場面や子癇前症で閾値を上げるべきかはRCTが必要です。濃厚赤血球に加え、トラネキサム酸とFFPが止血の補助として推奨されます [FrontMed2026]。

7-3. がん・血液悪性腫瘍 — 閾値は既定のまま、DICは病型で読む

がん患者はICU入室前から貧血のことが多いものの、TRANSPORTは早期リベラル輸血を支持しなかったので既定の7 g/dLから動かさず、血小板の予防的輸血は高リスクの血液悪性腫瘍に限り、急性前骨髄球性白血病（APL）では診断時〜寛解導入中の70〜80%にDICが起こることを念頭に置きます [TRANSPORT ICM2026] [ICM2026PBM] [ICM2023凝固]。

固形腫瘍1,117例の前向きコホートではDICは7%で、76%が進行期（stage III/IV）、59%が出血・34%が血栓・7%が両方を起こし、進行期・乳癌・腫瘍の壊死がDICと独立して関連しました [ICM2023凝固]。固形腫瘍ではde Almeida試験でリベラルが有利、血液悪性腫瘍では差なしと向きが逆という指摘もありますが、いずれも小規模で、2023年AABBは重症がん患者全般への制限的戦略の推奨を維持しています [FrontMed2026]。

§8 落とし穴 — 出血中に閾値、非出血に大量輸血、検査値を治療する

当直の忙しさの中では知識は反射に負けます。どれも「一般則をそのまま適用する」という同じ形の誤りで、3つの型に分けて名指ししておきます。

8-1. 出血と閾値を取り違える — 出血中に「制限的」、非出血に「1:1:1」

閾値を口にする前に「この人は出血しているか」を問い、活動性出血・血行動態不安定にはガイドライン自身が適用外とする制限的戦略を当てず、逆に非出血の患者に大量輸血の発想（FFPも足そう）を持ち込みません [CHEST2025] [ICM2026PBM]。

× 危険 — 「Hbは11あるからまだ」

出血の初期はHbが下がっていないだけです。ショック指数・出血量・低灌流の所見で動き、体温・pH・イオン化Caのlethal triadを蘇生と並行して直します（§5） [ICM2026生理トリガー] [ICM2023凝固]。

8-2. 検査値を治療する — INRにFFP、マーカーの改善を効果と読む、増えない血小板を足し続ける

INRを見て反射的にFFPを出す、フィブリノゲンが正常だからDICを否定する、凝固マーカーの改善を薬の効果と読む、増えない血小板輸血を続ける、粘弾性検査で転帰が良くなると期待する、はすべて数字を動かして病態を見ない同じ誤りです [ICM2026PBM] [SCARLET JAMA2019] [ICM2023凝固]。

! 注意 — 効かない輸血を漫然と続ける

予防的輸血後24時間の増加が15 G/L未満なら不応と判断して抗HLA抗体を調べます（§4-3）。原因を確かめないまま重ねると、血栓・感染・TRALI/TACOという害だけが積み上がります。FFPも、INRが動かないからと繰り返す前に適応の場面かを確かめます（§4-6） [ICM2024血小板10]。

8-3. 「多いほど安全」「少ないほど安全」と一般化する — リベラルで血栓、TTPを見逃す、穿刺を先送りする

TRAINで例外が増えたことを「輸血は多めが安全」と一般化せず（TRANSPORTでは血栓13%対1%）、血小板減少をすべてDICとして扱わずTTPを先に外し（血漿交換なしで死亡90%）、軽度の血小板減少やINR延長を理由に必要な穿刺を先送りしません [TRANSPORT ICM2026] [DICとTMA CritCare2018] [腰椎穿刺JAMA2020]。

! 注意 — 出血を恐れて処置を止める

やらなかったことの害は見えないので、出血の恐れは過大に見積もられます。凝固関連合併症が増え始めるのは血小板10万/μL未満からで、デンマークの腰椎穿刺のコホートでは凝固障害で脊髄血腫は増えませんでした。ただし血小板5万未満のデータは少なく、「安全」ではなく「検出力がない」と読みます（§4-7） [敗血症性血小板減少ICM2024] [腰椎穿刺JAMA2020]。

主要文献

本文中の出典タグ（誌略＋年または試験名）に対応します。

- Restrictive vs liberal RBC transfusion in critically ill adults — CHEST clinical practice guideline. *CHEST* 2025.
- Yang H, Li F, Zhu Z, et al. Current perspectives and updates on transfusion strategies in critically ill anemic patients. *Front Med*. 2026;13:1762664. doi:10.3389/fmed.2026.1762664
- Taccone FS, et al.（TRAIN）Restrictive vs liberal transfusion strategy in patients with acute brain injury. *JAMA* 2024;332:1623-1633. doi:10.1001/jama.2024.20424
- Early liberal transfusion in cancer patients with septic shock（TRANSPORT）. *Intensive Care Med* 2026.
- Corwin HL, Napolitano LM. Anemia of Critical Illness: A Concise Definitive Review in Critical Care. *Crit Care Med*. 2026;54(2):343-353. doi:10.1097/CCM.0000000000006947（CCM2026貧血）
- Iba T, Tanigawa T, Wada H, Kondo K, Ferrer R, Levy JH. Recognizing Coagulation Disorders in Sepsis in the Emergency Room: A Narrative Review. *J Clin Med*. 2026;15(2):488. doi:10.3390/jcm15020488（JCM2026）
- Meybohm P, Baron DM, Fries D, et al. Patient blood management in general intensive care patients. *Intensive Care Med*. 2026;52:1290-1305. doi:10.1007/s00134-026-08491-6
- Tymen R, Cavalcante dos Santos E, Taccone FS, Aubron C. Physiological determinants and the red blood cells transfusion decision-making process in non-bleeding critically ill patients. *Intensive Care Med*. 2026;52(2):309-323. doi:10.1007/s00134-026-08304-w
- Red blood cell transfusion volume and healthcare-associated infection — dose-response meta-analysis. *J Intensive Care* 2025.
- Pène F, Aubron C, Russell L. Ten things ICU specialists need to know about platelet transfusions. *Intensive Care Med*. 2024;50(10):1699-1702. doi:10.1007/s00134-024-07597-z
- Satoh K, Wada T, Tampo A, et al.; J-STAD Study Group. Practical approach to thrombocytopenia in patients with sepsis: a narrative review. *Thromb J*. 2024;22:67. doi:10.1186/s12959-024-00637-0
- Stanworth SJ, Shah A. How I use platelet transfusions. *Blood*. 2022;140(18):1925-1936. doi:10.1182/blood.2022016558
- Vlaar APJ, et al.（PACER）Platelet transfusion before CVC placement in patients with thrombocytopenia. *N Engl J Med* 2023;388:1956-1965. doi:10.1056/NEJMoa2214322
- Rossaint R, et al. Management of major bleeding and coagulopathy following trauma — European guideline, 6th edition. *Crit Care* 2023.
- Understanding trauma-induced coagulopathy（Understanding the Disease）. *Intensive Care Med* 2022.
- Helms J, Iba T, Connors JM, et al. How to manage coagulopathies in critically ill patients. *Intensive Care Med*. 2023;49(3):273-290. doi:10.1007/s00134-023-06980-6
- Maier CL, Brohi K, Curry N, et al. Contemporary management of major haemorrhage in critical care. *Intensive Care Med* 2024.
- Vincent JL, et al.（SCARLET）Effect of a recombinant human soluble thrombomodulin on mortality in sepsis-associated coagulopathy. *JAMA* 2019. doi:10.1001/jama.2019.5358
- Fibrinogen in sepsis-associated DIC — read it with the time course（Correspondence）. *Intensive Care Med* 2024.
- Ten pearls on sepsis-associated thrombocytopenia. *Intensive Care Med* 2024.
- Thrombocytopenia in the ICU — distinguishing DIC from TMA（editorial）. *Crit Care* 2018.
- Azoulay E, et al. Expert statement on the ICU management of patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. *Intensive Care Med* 2019;45:1518-1539. doi:10.1007/s00134-019-05736-5

- van den Boom BP, Lisman T. Bleeding and thrombosis in liver disease — rebalanced haemostasis. *Int J Lab Hematol* 2022;44(Suppl 1):79-88.
- Lumbar puncture and spinal hematoma in patients with coagulopathy. *JAMA* 2020.
- Linkins LA, et al. Treatment and prevention of heparin-induced thrombocytopenia — Clinical Practice. *N Engl J Med* 2015;373:252-261.
- Hébert PC, et al.（TRICC）A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. *N Engl J Med* 1999;340:409-417.
- Carson JL, et al.（FOCUS）Liberal or restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery. *N Engl J Med* 2011;365:2453-2462.
- Carson JL, et al. Transfusion thresholds for guiding red blood cell transfusion — Cochrane systematic review. *Cochrane Database Syst Rev*.
- Holst LB, et al.（TRISS）Lower versus higher hemoglobin threshold for transfusion in septic shock. *N Engl J Med* 2014;371:1381-1391.
- Bergamin FS, et al. Liberal versus restrictive transfusion strategy in critically ill oncologic patients. *Crit Care Med* 2017;45:766-773.
- Carson JL, et al.（MINT）Restrictive or liberal transfusion strategy in myocardial infarction and anemia. *N Engl J Med* 2023;389:2446-2456.
- Ducrocq G, et al.（REALITY）Effect of a restrictive vs liberal blood transfusion strategy on major cardiovascular events among patients with acute myocardial infarction and anemia. *JAMA* 2021;325:552-560.
- Mazer CD, et al.（TRICS-III）Restrictive or liberal red-cell transfusion for cardiac surgery. *N Engl J Med* 2017;377:2133-2144.
- Murphy GJ, et al. Liberal or restrictive transfusion after cardiac surgery. *N Engl J Med* 2015;372:997-1008.
- Turgeon AF, et al.（HEMOTION）Liberal or restrictive transfusion strategy in traumatic brain injury. *N Engl J Med* 2024;391:722-735.
- Odutayo A, et al. Restrictive versus liberal blood transfusion for gastrointestinal bleeding — systematic review and meta-analysis. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2017;2:354-360.
- CRASH-2 collaborators. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients. *Lancet* 2010;376:23-32.
- WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage. *Lancet* 2017;389:2105-2116.
- Baksaas-Aasen K, et al.（ITACTIC）Viscoelastic haemostatic assay augmented protocols for major trauma haemorrhage. *Intensive Care Med* 2021;47:49-59.
- Slichter SJ, et al. Dose of prophylactic platelet transfusions and prevention of hemorrhage. *N Engl J Med* 2010;362:600-613.
- Cardenas JC, et al.（PROPPR post hoc）Platelet transfusions improve hemostasis and survival in a substudy of the PROPPR trial. *Blood Adv* 2018;2:1696-1704.
- Baharoglu MI, et al.（PATCH）Platelet transfusion versus standard care after acute stroke due to spontaneous cerebral haemorrhage. *Lancet* 2016;387:2605-2613.
- Radford M, et al. Platelet transfusion thresholds in patients with haematological malignancies — Cochrane review. *Cochrane Database Syst Rev* 2024.
- Palmieri TL, et al. Restrictive transfusion strategy is more effective in massive burns. *Ann Surg* 2017;266:595-602.
- Lacroix J, et al.（TRIPICU）Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units. *N Engl J Med* 2007;356:1609-1619.
- Kougias P, et al.（TOP）Restrictive versus liberal transfusion strategy in high-cardiac-risk surgical patients（本文はFrontMed2026総説のTable 2経由で引用。原著の書誌情報は未確認）.

- Holcomb JB, et al.（PROPPR）Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma. *JAMA* 2015;313:471-482.
- Hamada SR, et al. Early platelet transfusion and mortality in severe trauma. *Crit Care* 2022.
- Where do anticoagulant reversal agents go after andexanet alfa's withdrawal — narrative review. *Front Cardiovasc Med* 2026.
- Transfusion management during extracorporeal membrane oxygenation（レビュー）. *Ann Blood* 2023;8:17. doi:10.21037/aob-21-81
- Williams B, Zou L, Pittet JF, Chao W. Sepsis-Induced Coagulopathy: A Comprehensive Narrative Review of Pathophysiology, Clinical Presentation, Diagnosis, and Management Strategies. *Anesth Analg*. 2024;138(4):696-711. doi:10.1213/ANE.0000000000006888（AnesthAnalg2024）